# CHUYÊN ĐỀ 1: CĂN THỨC

**Câu 1:** (TS vào 10- TP Huế 25-26)

Cho biểu thức $A=\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}+\dfrac{1}{x+\sqrt{x}}$ với $x$ là số thực dương

a) Tính giá trị của biểu thức $A$ khi $x=1$.

b) Rút gọn biểu thức $A$

c) Chứng minh rằng với mọi số thực dương $x$ thì $(x+1)A\ge 2$

**Câu 2:** (TS vào 10- Hưng Yên 25-26)

Biểu thức $\dfrac{\sqrt{5}+\sqrt{6}}{\sqrt{6}-\sqrt{5}}$ được rút gọn bằng $a+b\sqrt{30}$ (với $a,b$ là các số nguyên). Giá trị của biểu thức $T=a+b$ bằng bao nhiêu?

**Câu 3:** (TS vào 10- Khánh Hòa 25-26)

(Không dùng máy tính cầm tay)

a) Tính giá trị biểu thức $A=\sqrt{4}+\sqrt{64}-\sqrt{81}$.

b) Giải bất phương trình $5x-12\le 2x+3$.

**Câu 4:** (TS vào 10- Kiên Giang 25-26)

Rút gọn biểu thức $A=\dfrac{\sqrt{x}-1}{x^2-x}:\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}}-\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}\right)$ với $x>0,x\ne 1$.

**Câu 5:** (TS vào 10-Kom Tum 25-26)

a) Thực hiện phép tính $\sqrt{4}+3$

b) Rút gọn biểu thức $A=\left(\dfrac{-2}{x-1}+\dfrac{1}{\sqrt{x}-1}\right):\dfrac{2\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}}$ với $x>0,x\ne 1$.

**Câu 6:** (TS vào 10-Lai Châu 25-26)

2.1. Tính $\sqrt{36}-\sqrt{25}+\sqrt{9}$

2.2. Cho biểu thức $B=\dfrac{2}{\sqrt{x}+2}+\dfrac{3}{\sqrt{x}-2}$ (với $x\ge 0,x\ne 4$)

a) Rút gọn biểu thức $B$

b) Tính giá trị của biểu thức $B$ khi $x=9$.

**Câu 7:** (TS vào 10-Lạng Sơn 25-26)

1. Tính giá trị của biểu thức: $A=\sqrt{100}-\sqrt{64}$; $B=\sqrt{\left(3-\sqrt{3}\right)^2}+\sqrt{3}$.

2. Cho biểu thức $Q=\left(\dfrac{3}{\sqrt{x}+2}+\dfrac{1}{\sqrt{x}-2}\right):\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-2}$ với $x\ge 0;x\ne 4;x\ne 1$.

a) Rút gọn $Q$.

b) Tìm $x$ để $Q=\dfrac{4}{5}$.

**Câu 8:** (TS vào 10-Lào Cai 25-26)

1.Tính giá trị các biểu thức sau:

a) $A=\sqrt{64}$

b) $B=\sqrt{36}-\sqrt{4}$.

2. Cho biểu thức $M=\left(\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}+1}-\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}-1}+\dfrac{2\sqrt{a}-4}{a-1}\right):\dfrac{1}{\sqrt{a}-1}$ với $a\ge 0, a\ne 1$

a) Rút gọn biểu thức $M$.

b) Tìm các giá trị của $a$ để $M>-2$.

**Câu 9:** (TS vào 10-Lâm Đồng 25-26)

Tìm điều kiện của $x$ để $\sqrt{x+2}$ xác định

**Câu 10:** (TS vào 10-Lâm Đồng 25-26)

Rút gọn biểu thức: $P=\sqrt{\left(3-\sqrt{5}\right)^2}+\sqrt{\left(\sqrt{5}+2\right)^2}$

**Câu 11:** (TS vào 10-Long An 25-26)

a) Tính giá trị biểu thức $A=2\sqrt{27}+5\sqrt{12}-3\sqrt{48}$.

b) Rút gọn biểu thức $B=\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}-1}+\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}\right)\cdot\left(x-1\right)$ với $x\ge 0, x\ne 1$.

**Câu 12:** (TS vào 10-Nam Định 25-26)

a) Chứng minh đẳng thức $\sqrt{8-2\sqrt{7}}-\dfrac{6}{\sqrt{7}-1}=-2$.

b) Rút gọn biểu thức $P=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+5}+\dfrac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}-5}+\dfrac{3x+25}{25-x}$ (với $x\ge 0;\ x\ne 25$)

**Câu 13:** (TS vào 10-Nghệ An 25-26)

a) Tính $A=\sqrt{2}\cdot\sqrt{8}+\sqrt{25}$

b) Rút gọn biểu thức $B=\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}+3}+\dfrac{6}{x-9}\right):\dfrac{x+1}{x-3\sqrt{x}}$, với $\left(x>0, x\ne 9\right)$

**Câu 14:** (TS vào 10-Ninh Bình 25-26)

Rút gọn biểu thức $\sqrt{25}+\sqrt{16}$

**Câu 15:** (TS vào 10-Phú Thọ 25-26)

Tính giá trị của biểu thức: $A=2\sqrt{28}+2\sqrt{9}-4\sqrt{7}$

**Câu 16:** (TS vào 10-Phú Thọ 25-26)

Rút gọn biểu thức: $B=\left(\dfrac{1}{\sqrt{a}-3}+\dfrac{2}{\sqrt{a}+3}\right):\dfrac{\sqrt{a}-1}{\sqrt{a}-3}$ với $a\ge 0; a\ne 1, a\ne 9$

**Câu 17:** (TS vào 10- Phú Yên 25-26)

Rút gọn biểu thức $A=\sqrt{\left(\sqrt{3}-2\right)^2}-\dfrac{3}{\sqrt{3}}+\sqrt{12}$

**Câu 18:** (TS vào 10- Quảng Bình 25-26)

Cho $M=2\sqrt{27}-2\sqrt{12}$ và $N=2\sqrt[3]{27}+\sqrt[3]{-8}$. Tính giá trị của biểu thức $A=M^2-N$.

**Câu 19:** (TS vào 10- Quảng Bình 25-26)

Rút gọn biểu thức $B=\dfrac{x+\sqrt{x}}{x-9}+\dfrac{1}{\sqrt{x}+3}+\dfrac{1}{\sqrt{x}-3}$ (với $x\ge 0, x\ne 9$)

**Câu 20:** (TS vào 10- Quảng Nam 25-26)

Rút gọn biểu thức $A=\sqrt{3^2.5}-\dfrac{\sqrt{10}}{\sqrt{2}}$

**Câu 21:** (TS vào 10-Quảng Ngãi 25-26)

Thực hiện phép tính $3\sqrt{25}+\sqrt[3]{8}$.

**Câu 22:** (TS vào 10-Quảng Trị 25-26)

Bằng các phép biến đổi đại số, hãy rút gọn biểu thức $A=\sqrt{12}-\sqrt{3}$.

**Câu 23:** (TS vào 10-Sóc Trăng 25-26)

Rút gọn biểu thức $A=\sqrt{100}+3\sqrt{8}-2\sqrt{18}$.

**Câu 24:** (TS vào 10-Tây Ninh 25-26)

Tính giá trị của biểu thức $S=\sqrt{4}-\sqrt{3^2}+\left(\sqrt{7}\right)^2$.

**Câu 25:** (TS vào 10-Thanh Hóa 25-26)

Rút gọn biểu thức $P=\left(\dfrac{\sqrt{x}+6}{x-4}+\dfrac{3}{\sqrt{x}-2}\right):\dfrac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}+2}$, với $x\ge 0$ và $x\ne 4$

**Câu 26:** (TS vào 10-Thái Nguyên 25-26)

Cho biểu thức $A=\dfrac{x+1}{\sqrt{x}-1}-\dfrac{x\sqrt{x}+1}{x-1}\left(x\ge 0,\ x\ne 1\right)$.

a) Rút gọn biểu thức $A$.

b) Tính giá trị của biểu thức $A$ khi $x=4$.

**Câu 27:** (TS vào 10-Thái Bình 25-26)

Cho biểu thức: $A=\dfrac{6\sqrt{x}-8}{x-16}+\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+4}+\dfrac{2}{\sqrt{x}-4}$ và $B=\dfrac{x-\sqrt{x}+4}{\sqrt{x}-4}$, với $x\ge 0, x\ne 16$.

a) Tính giá trị của biểu thức $B$ khi $x=9$.

b) Chứng minh rằng $A=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-4}$.

c) Đặt $P=\dfrac{A}{B}$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P$.

**Câu 28:** (TS vào 10-Tiền Giang 25-26) Tính giá trị của biểu thức: $A=\sqrt{\left(3+\sqrt{7}\right)^2}-\sqrt{7}$.

**Câu 29:** (TS vào 10-Trà Vinh 25-26) Tính giá trị của biểu thức $A=\sqrt{100}-\sqrt{36}+\sqrt{16}$.

**Câu 30:** (TS vào 10-Vĩnh Phúc25-26)Cho biểu thức $P=\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}+\dfrac{1}{\sqrt{x}-1}\right):\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}$ (với điều kiện $x>0, x\neq 1$)

a) Rút gọn biểu thức P

b) Tìm tất cả các giá trị thực của $x$ để $23x.P = 2025$

**Câu 31:** (TS vào 10-Quảng Ngãi 25-26)

Rút gọn biểu thức $Q=1+\dfrac{x-1}{\sqrt{x}+1}$, với mọi $x\geq 0$.

**Câu 32:** (TS vào 10-Quảng Ninh 25-26)

Rút gọn biểu thức $A=\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}+2}+\dfrac{1}{\sqrt{x}-2}\right).\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ với $x>0,\ x\neq 4$.

**Câu 33:** (TS vào 10-Sơn La 25-26)

Cho biểu thức $A=\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2}$ và $B=\dfrac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-2}-\dfrac{3}{\sqrt{x}+2}-\dfrac{12}{x-4}$ với $x\geq 0,\ x\neq 4$.

a) Tính giá trị của biểu thức $A$ tại $x=25$.

b) Chứng minh $B=\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-2}$.

c) Với $P=A.B$. Tìm giá trị của $x$ để $|P|>P$.

**Câu 34:** (TS vào 10-Bà Rịa – Vũng Tàu 25-26)

Rút gọn biểu thức $A=\sqrt{20}-\dfrac{5}{\sqrt{5}}$.

**Câu 35:** (TS vào 10-Bạc Liêu 25-26)

a) Tính giá trị của biểu thức $A=\sqrt{49}-\sqrt{25}$.

b) Cho biểu thức $B=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-6}-\dfrac{6}{\sqrt{x}+6}$ (với $x\geq 0, x\neq 36$).

Rút gọn biểu thức $B$ và tính giá trị của biểu thức $B$ khi $x=6$.

**Câu 36:** (TS vào 10-Bắc Giang 25-26)

Rút gọn biểu thức $P=\left(\dfrac{2}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+1\right)}+\dfrac{1}{\sqrt{x}-2}\right):\left(1+\dfrac{5}{\sqrt{x}-2}\right)$ với $x\geq 0$ và $x\neq 4$.

**Câu 37:** (TS vào 10-Bắc Kạn 25-26)

a) Tính $A=5+\sqrt{9}; B=\sqrt{25}-\sqrt{4}$

b) Rút gọn biểu thức $P=\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}-3}+\dfrac{1}{\sqrt{x}+3}\right):\dfrac{2\sqrt{x}}{x+9}$ với $x>0, x\neq 9$

**Câu 38:** (TS vào 10-Bắc Ninh 25-26)

Rút gọn biểu thức $A=\dfrac{\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}}-\dfrac{1}{\sqrt{x}-1}$ với $x>0;x\neq 1$.

**Câu 39:** (TS vào 10-Bình Dương 25-26)

Rút gọn biểu thức $P=\dfrac{\sqrt{x+2\sqrt{x}+1}}{x-1}.\sqrt{x-2\sqrt{x}+1}$ với $x>1$.

**Câu 40:** (TS vào 10- Bình Phước 25-26)

**1)** Tính giá trị các biểu thức sau: $A=\sqrt{25}+\sqrt[3]{8}$ ; $B=\sqrt{\left(2+\sqrt{7}\right)^2}$ .

**2)** Rút gọn biểu thức: $P=\dfrac{x-4}{\sqrt{x}+2}$, với $x\geq 0$.

**Câu 41:** (TS vào 10- Lạng Sơn 25-26)

**1)** Tính giá trị cuia biểu thức: $A=\sqrt{100}-\sqrt{64}$ ; $B=\sqrt{\left(3-\sqrt{3}\right)^2}+\sqrt{3}$.

**2)** Cho biểu thức $Q=\left(\dfrac{3}{\sqrt{x}+2}+\dfrac{1}{\sqrt{x}-2}\right):\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-2}$ với $x\geq 0$ ; $x\neq 4$ ; $x\neq 1$.

**a)** Rút gọn $Q$.

**b)** Tìm $x$ để $Q=\dfrac{4}{5}$.

**Câu 42:** (TS vào 10-Bình Định 25-26)

Tính giá trị của biểu thức $A=2\sqrt{3}-\sqrt{12}+\sqrt{4}$.

**Câu 43:** (TS vào 10- Bình Định 25-26)

Cho hai biểu thức: $M=\dfrac{2\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+1}$ và $N=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2}+\dfrac{1}{\sqrt{x}-2}-\dfrac{4}{x-4}$, với $x\geq 0,x\neq 4$.

a) Rút gọn biểu thức $N$.

b) Tìm tất cả giá trị nguyên của $x$ để biểu thức $P=M.N$ nhận giá trị là số nguyên.

**Câu 44:** (TS vào 10-Cao Bằng 25-26)

Thực hiện phép tính: $16-2\sqrt{25}$.

**Câu 45:** (TS vào 10-Đà Nẵng 25-26)

Tính $A=\sqrt{4}+\sqrt{8}+\sqrt{(1-\sqrt{2})^2}-3\sqrt{2}$.

**Câu 46:** (TS vào 10-Đăk Lăk 25-26)

Tính giá trị của biểu thức: $A=\sqrt{9}-2$.

**Câu 47:** (TS vào 10-Đồng Tháp 25-26)

a) Tính giá trị của biểu thức $H=2\sqrt{9}+\sqrt{16}$.

b) Tìm các giá trị của $x$ để biểu thức $N=\sqrt{x-5}$ xác định.

**Câu 48:** (TS vào 10- TP Huế 25-26)

Cho biểu thức $A=\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}+\dfrac{1}{x+\sqrt{x}}$ với $x$ là số thực dương

a) Tính giá trị của biểu thức $A$ khi $x=1$.

b) Rút gọn biểu thức $A$

c) Chứng minh rằng với mọi số thực dương $x$ thì $(x+1)A\ge 2$

**Câu 49:** (TS vào 10- Hưng Yên 25-26) Biểu thức $\dfrac{\sqrt{5}+\sqrt{6}}{\sqrt{6}-\sqrt{5}}$ được rút gọn bằng $a+b\sqrt{30}$ (với $a,b$ là các số nguyên). Giá trị của biểu thức $T=a+b$ bằng bao nhiêu?

**Câu 50:** (TS vào 10- Khánh Hòa 25-26) (Không dùng máy tính cầm tay)

a) Tính giá trị biểu thức $A=\sqrt{4}+\sqrt{64}-\sqrt{81}$.

b) Giải bất phương trình $5x-12\le 2x+3$.

**Câu 51:** (TS vào 10- Kiên Giang 25-26)

Rút gọn biểu thức $A=\dfrac{\sqrt{x}-1}{x^2-x}:\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}}-\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}\right)$ với $x>0,x\ne 1$.

**Câu 52:** (TS vào 10-Kom Tum 25-26)

a) Thực hiện phép tính $\sqrt{4}+3$

b) Rút gọn biểu thức $A=\left(\dfrac{-2}{x-1}+\dfrac{1}{\sqrt{x}-1}\right):\dfrac{2\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}}$ với $x>0,x\ne 1$.

**Câu 53:** (TS vào 10-Lai Châu 25-26)

2.1. Tính $\sqrt{36}-\sqrt{25}+\sqrt{9}$

2.2. Cho biểu thức $B=\dfrac{2}{\sqrt{x}+2}+\dfrac{3}{\sqrt{x}-2}$ (với $x\ge 0,x\ne 4$)

a) Rút gọn biểu thức $B$

b) Tính giá trị của biểu thức $B$ khi $x=9$.

**Câu 54:** (TS vào 10-Lạng Sơn 25-26)

1. Tính giá trị của biểu thức: $A=\sqrt{100}-\sqrt{64}$; $B=\sqrt{\left(3-\sqrt{3}\right)^2}+\sqrt{3}$.

2. Cho biểu thức $Q=\left(\dfrac{3}{\sqrt{x}+2}+\dfrac{1}{\sqrt{x}-2}\right):\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-2}$ với $x\ge 0;x\ne 4;x\ne 1$.

a) Rút gọn $Q$.

b) Tìm $x$ để $Q=\dfrac{4}{5}$.

**Câu 55:** (TS vào 10-Lào Cai 25-26)

1.Tính giá trị các biểu thức sau:

a) $A=\sqrt{64}$

b) $B=\sqrt{36}-\sqrt{4}$.

2. Cho biểu thức $M=\left(\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}+1}-\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}-1}+\dfrac{2\sqrt{a}-4}{a-1}\right):\dfrac{1}{\sqrt{a}-1}$ với $a\ge 0,a\ne 1$

a) Rút gọn biểu thức $M$.

b) Tìm các giá trị của $a$ để $M>-2$.

**Câu 56:** (TS vào 10-Lâm Đồng 25-26)

Tìm điều kiện của $x$ để $\sqrt{x+2}$ xác định

**Câu 57:** (TS vào 10-Lâm Đồng 25-26)

Rút gọn biểu thức: $P=\sqrt{\left(3-\sqrt{5}\right)^2}+\sqrt{\left(\sqrt{5}+2\right)^2}$

**Câu 58:** (TS vào 10-Long An 25-26)

a) Tính giá trị biểu thức $A=2\sqrt{27}+5\sqrt{12}-3\sqrt{48}$.

b) Rút gọn biểu thức $B=\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}-1}+\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}\right)\cdot\left(x-1\right)$ với $x\ge 0, x\ne 1$.

**Câu 59:** (TS vào 10-Nam Định 25-26)

a) Chứng minh đẳng thức $\sqrt{8-2\sqrt{7}}-\dfrac{6}{\sqrt{7}-1}=-2$.

b) Rút gọn biểu thức $P=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+5}+\dfrac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}-5}+\dfrac{3x+25}{25-x}$ (với $x\ge 0;\ x\ne 25$)

**Câu 60:** (TS vào 10-Nghệ An 25-26)

a) Tính $A=\sqrt{2}\cdot\sqrt{8}+\sqrt{25}$

b) Rút gọn biểu thức $B=\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}+3}+\dfrac{6}{x-9}\right):\dfrac{x+1}{x-3\sqrt{x}}$, với $\left(x>0, x\ne 9\right)$

**Câu 61:** (TS vào 10-Ninh Bình 25-26)

Rút gọn biểu thức $\sqrt{25}+\sqrt{16}$

**Câu 62:** (TS vào 10-Phú Thọ 25-26)

Tính giá trị của biểu thức: $A=2\sqrt{28}+2\sqrt{9}-4\sqrt{7}$

**Câu 63:** (TS vào 10-Phú Thọ 25-26)

Rút gọn biểu thức: $B=\left(\dfrac{1}{\sqrt{a}-3}+\dfrac{2}{\sqrt{a}+3}\right):\dfrac{\sqrt{a}-1}{\sqrt{a}-3}$ với $a\ge 0; a\ne 1, a\ne 9$

**Câu 64:** (TS vào 10- Phú Yên 25-26)

Rút gọn biểu thức $A=\sqrt{\left(\sqrt{3}-2\right)^2}-\dfrac{3}{\sqrt{3}}+\sqrt{12}$

**Câu 65:** (TS vào 10- Quảng Bình 25-26)

Cho $M=2\sqrt{27}-2\sqrt{12}$ và $N=2\sqrt[3]{27}+\sqrt[3]{-8}$. Tính giá trị của biểu thức $A=M^2-N$.

**Câu 66:** (TS vào 10- Quảng Bình 25-26)

Rút gọn biểu thức $B=\dfrac{x+\sqrt{x}}{x-9}+\dfrac{1}{\sqrt{x}+3}+\dfrac{1}{\sqrt{x}-3}$ (với $x\ge 0, x\ne 9$)

**Câu 67:** (TS vào 10- Quảng Nam 25-26)

Rút gọn biểu thức $A=\sqrt{3^2.5}-\dfrac{\sqrt{10}}{\sqrt{2}}$

**Câu 68:** (TS vào 10-Quảng Ngãi 25-26)

Thực hiện phép tính $3\sqrt{25}+\sqrt[3]{8}$.

**Câu 69:** (TS vào 10-Quảng Trị 25-26)

Bằng các phép biến đổi đại số, hãy rút gọn biểu thức $A=\sqrt{12}-\sqrt{3}$.

**Câu 70:** (TS vào 10-Sóc Trăng 25-26)

Rút gọn biểu thức $A=\sqrt{100}+3\sqrt{8}-2\sqrt{18}$.

**Câu 71:** (TS vào 10-Tây Ninh 25-26)

Tính giá trị của biểu thức $S=\sqrt{4}-\sqrt{3^2}+\left(\sqrt{7}\right)^2$.

**Câu 72:** (TS vào 10-Thanh Hóa 25-26)

Rút gọn biểu thức $P=\left(\dfrac{\sqrt{x}+6}{x-4}+\dfrac{3}{\sqrt{x}-2}\right):\dfrac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}+2}$, với $x\ge 0$ và $x\ne 4$

**Câu 73:** (TS vào 10-Thái Nguyên 25-26)

Cho biểu thức $A=\dfrac{x+1}{\sqrt{x}-1}-\dfrac{x\sqrt{x}+1}{x-1}\left(x\ge 0,\ x\ne 1\right)$.

a) Rút gọn biểu thức $A$.

b) Tính giá trị của biểu thức $A$ khi $x=4$.

**Câu 74:** (TS vào 10-Thái Bình 25-26)

Cho biểu thức: $A=\dfrac{6\sqrt{x}-8}{x-16}+\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+4}+\dfrac{2}{\sqrt{x}-4}$ và $B=\dfrac{x-\sqrt{x}+4}{\sqrt{x}-4}$, với $x\ge 0, x\ne 16$.

a) Tính giá trị của biểu thức $B$ khi $x=9$.

b) Chứng minh rằng $A=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-4}$.

c) Đặt $P=\dfrac{A}{B}$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P$.

**Câu 75:** (TS vào 10-Tiền Giang 25-26) Tính giá trị của biểu thức: $A=\sqrt{\left(3+\sqrt{7}\right)^2}-\sqrt{7}$.

**Câu 76:** (TS vào 10-Trà Vinh 25-26) Tính giá trị của biểu thức $A=\sqrt{100}-\sqrt{36}+\sqrt{16}$.

**Câu 77:** (TS vào 10-Vĩnh Phúc25-26)Cho biểu thức $P=\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}+\dfrac{1}{\sqrt{x}-1}\right):\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}$ (với điều kiện $x>0, x\ne 1$)

a) Rút gọn biểu thức P

b) Tìm tất cả các giá trị thực của $x$ để $23x.P = 2025$

**Câu 78:** (TS vào 10-Quảng Ngãi 25-26)

Rút gọn biểu thức $Q=1+\dfrac{x-1}{\sqrt{x}+1}$, với mọi $x\ge 0$.

**Câu 79:** (TS vào 10-Quảng Ninh 25-26)

Rút gọn biểu thức $A=\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}+2}+\dfrac{1}{\sqrt{x}-2}\right).\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ với $x>0,\ x\ne 4$.

**Câu 80:** (TS vào 10-Sơn La 25-26)

Cho biểu thức $A=\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2}$ và $B=\dfrac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-2}-\dfrac{3}{\sqrt{x}+2}-\dfrac{12}{x-4}$ với $x\geq 0$, $x\neq 4$.

a) Tính giá trị của biểu thức $A$ tại $x=25$.

b) Chứng minh $B=\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-2}$.

c) Với $P=A.B$. Tìm giá trị của $x$ để $|P|>P$.

# CHUYÊN ĐỀ 1: CĂN THỨC

**Câu 1:** (TS vào 10- TP Huế 25-26)

Cho biểu thức $A=\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}+\dfrac{1}{x+\sqrt{x}}$ với $x$ là số thực dương

a) Tính giá trị của biểu thức $A$ khi $x=1$.

b) Rút gọn biểu thức $A$

c) Chứng minh rằng với mọi số thực dương $x$ thì $(x+1)A\ge 2$

**Lời giải**

a) Thay $x=1$ (TMĐK) vào biểu thức $A$ ta được

$A=\dfrac{1}{\sqrt{1}+1}+\dfrac{1}{1+\sqrt{1}}=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}=1$

Vậy khi $x=1$ thì $A=1$.

b) $A=\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}+\dfrac{1}{x+\sqrt{x}}$ (với $x$ là số thực dương)

$A=\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}+\dfrac{1}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)}$

$A=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)}+\dfrac{1}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)}$

$A=\dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)}$

$A=\dfrac{1}{\sqrt{x}}$

Vậy $A=\dfrac{1}{\sqrt{x}}$ với $x$ là số thực dương

c) Ta có: $(x+1)A=(x+1).\dfrac{1}{\sqrt{x}}=\sqrt{x}+\dfrac{1}{\sqrt{x}}$

Áp dụng BĐT Cauchy cho hai số dương $\sqrt{x}$ và $\dfrac{1}{\sqrt{x}}$ ta có:

$\sqrt{x}+\dfrac{1}{\sqrt{x}}\ge 2\sqrt{\sqrt{x}.\dfrac{1}{\sqrt{x}}}=2$

Vậy với mọi số thực dương $x$, ta có $(x+1)A\ge 2$.

**Câu 2:** (TS vào 10- Hưng Yên 25-26) Biểu thức $\dfrac{\sqrt{5}+\sqrt{6}}{\sqrt{6}-\sqrt{5}}$ được rút gọn bằng $a+b\sqrt{30}$ (với $a,b$ là các số nguyên). Giá trị của biểu thức $T=a+b$ bằng bao nhiêu?

**Lời giải**

Ta có: $\dfrac{\sqrt{5}+\sqrt{6}}{\sqrt{6}-\sqrt{5}}=\dfrac{\left(\sqrt{5}+\sqrt{6}\right)\left(\sqrt{5}+\sqrt{6}\right)}{\left(\sqrt{6}-\sqrt{5}\right)\left(\sqrt{6}-\sqrt{5}\right)}=11+2\sqrt{30}\Rightarrow a=11;b=2\Rightarrow T=a+b=13$.

**Câu 3:** (TS vào 10- Khánh Hòa 25-26) (Không dùng máy tính cầm tay)

a) Tính giá trị biểu thức $A=\sqrt{4}+\sqrt{64}-\sqrt{81}$.

b) Giải bất phương trình $5x-12\le 2x+3$.

**Lời giải**

a) Ta có: $A=\sqrt{4}+\sqrt{64}-\sqrt{81}$

$=2+8-9$

$=1$

Vậy $A=1$.

b) Giải bất phương trình $5x-12\le 2x+3$.

Ta có: $5x-12\le 2x+3$

$3x\le 15$

$x\le 5$

Vậy bất phương trình có nghiệm là $x\le 5$.

**Câu 4:** (TS vào 10- Kiên Giang 25-26)

Rút gọn biểu thức $A=\dfrac{\sqrt{x}-1}{x^2-x}:\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}}-\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}\right)$ với $x>0,x\ne 1$.

**Lời giải**

$A=\dfrac{\sqrt{x}-1}{x^2-x}:\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}}-\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}\right)$ $(x>0,x\ne 1)$

$A=\dfrac{1}{x\left(\sqrt{x}+1\right)}.\dfrac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)}{1}=\dfrac{1}{\sqrt{x}}$

Vậy A $=\dfrac{1}{\sqrt{x}}$ khi $x>0,x\ne 1$.

**Câu 5:** (TS vào 10-Kom Tum 25-26)

a) Thực hiện phép tính $\sqrt{4}+3$

b) Rút gọn biểu thức $A=\left(\dfrac{-2}{x-1}+\dfrac{1}{\sqrt{x}-1}\right):\dfrac{2\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}}$ với $x>0,x\ne 1$.

**Lời giải**

a) $\sqrt{4}+3=2+3=5$

b) ĐK: $x>0,x\ne 1$

$A=\left(\dfrac{-2}{x-1}+\dfrac{1}{\sqrt{x}-1}\right):\dfrac{2\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}}$

$$A=\left(\frac{-2}{\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}+1\right)}+\frac{\sqrt{x}+1}{\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}+1\right)}\right):\frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)}$$

$$A=\frac{-2+\sqrt{x}+1}{\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}+1\right)}:\frac{2}{\sqrt{x}+1}$$

$$A=\frac{\sqrt{x}-1}{\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}+1\right)}.\frac{\sqrt{x}+1}{2}$$

$$A=\frac{1}{2}$$

Vậy $A=\frac{1}{2}$ với $x>0, x\neq 1$.

**Câu 6:** (TS vào 10-Lai Châu 25-26)

2.1. Tính $\sqrt{36}-\sqrt{25}+\sqrt{9}$

2.2. Cho biểu thức $B=\frac{2}{\sqrt{x}+2}+\frac{3}{\sqrt{x}-2}$ (với $x\geq 0, x\neq 4$)

a) Rút gọn biểu thức $B$

b) Tính giá trị của biểu thức $B$ khi $x=9$.

**Lời giải**

2.1. $\sqrt{36}-\sqrt{25}+\sqrt{9}=6-5+3=4$

2.2. a) ĐKXĐ: $x\geq 0, x\neq 4$

$$B=\frac{2}{\sqrt{x}+2}+\frac{3}{\sqrt{x}-2}$$

$$B=\frac{2\left(\sqrt{x}-2\right)+3\left(\sqrt{x}+2\right)}{\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}-2\right)}$$

$$B=\frac{5\sqrt{x}+2}{x-4}$$

Vậy $B=\frac{5\sqrt{x}+2}{x-4}$ với $x\geq 0, x\neq 4$.

b) Thay $x=9$ (tmđk) vào biểu thức $B$ ta được $B=\frac{5\sqrt{9}+2}{9-4}=\frac{5.3+2}{5}=\frac{17}{5}$

Vậy $B=\frac{17}{5}$ khi $x=9$.

**Câu 7:** (TS vào 10-Lạng Sơn 25-26)

1. Tính giá trị của biểu thức: $A=\sqrt{100}-\sqrt{64}$; $B=\sqrt{\left(3-\sqrt{3}\right)^2}+\sqrt{3}$.

2. Cho biểu thức $Q=\left(\frac{3}{\sqrt{x}+2}+\frac{1}{\sqrt{x}-2}\right):\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-2}$ với $x\geq 0; x\neq 4; x\neq 1$.

a) Rút gọn $Q$.

b) Tìm $x$ để $Q=\frac{4}{5}$.

**Lời giải**

1. Tính giá trị của biểu thức: $A=\sqrt{100}-\sqrt{64}$; $B=\sqrt{\left(3-\sqrt{3}\right)^2}+\sqrt{3}$.

$A=\sqrt{100}-\sqrt{64}=10-8=2$

$B=\sqrt{(3-\sqrt{3})^2}+\sqrt{3}=\left|3-\sqrt{3}\right|+\sqrt{3}=3-\sqrt{3}+\sqrt{3}=3$

2. a) Với $x\ge 0;x\ne 4;x\ne 1$ ta có: $Q=\left(\dfrac{3}{\sqrt{x}+2}+\dfrac{1}{\sqrt{x}-2}\right):\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-2}$

$Q=\dfrac{3\left(\sqrt{x}-2\right)+\sqrt{x}+2}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}\cdot\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1}$

$Q=\dfrac{3\sqrt{x}-6+\sqrt{x}+2}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}\cdot\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1}$

$Q=\dfrac{4\sqrt{x}-4}{\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}-2\right)}\cdot\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1}$

$Q=\dfrac{4\left(\sqrt{x}-1\right)}{\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}-2\right)}\cdot\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1}$

$Q=\dfrac{4}{\sqrt{x}+2}$

Vậy $Q=\dfrac{4}{\sqrt{x}+2}$ với $x\ge 0;x\ne 4;x\ne 1$.

b) Để $Q=\dfrac{4}{5}$ thì $\dfrac{4}{\sqrt{x}+2}=\dfrac{4}{5}$

$\sqrt{x}+2=5$

$\sqrt{x}=3$

$x=9$ (thỏa mãn)

Vậy $x=9$ là giá trị cần tìm.

**Câu 8:** (TS vào 10-Lào Cai 25-26)

1.Tính giá trị các biểu thức sau:

a) $A=\sqrt{64}$

b) $B=\sqrt{36}-\sqrt{4}$.

2. Cho biểu thức $M=\left(\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}+1}-\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}-1}+\dfrac{2\sqrt{a}-4}{a-1}\right):\dfrac{1}{\sqrt{a}-1}$ với $a\ge 0,a\ne 1$

a) Rút gọn biểu thức $M$.

b) Tìm các giá trị của $a$ để $M>-2$.

**Lời giải**

1.

a) $A=\sqrt{64}=8$;

b) $B=\sqrt{36}-\sqrt{4}=6-2=4$.

2.

a) $M=\dfrac{\sqrt{a}\left(\sqrt{a}-1\right)-\sqrt{a}\left(\sqrt{a}+1\right)+2\sqrt{a}-4}{\left(\sqrt{a}+1\right)\left(\sqrt{a}-1\right)}\cdot\dfrac{\sqrt{a}-1}{1}$

$M=\dfrac{a-\sqrt{a}-a-\sqrt{a}+2\sqrt{a}-4}{\left(\sqrt{a}+1\right)\left(\sqrt{a}-1\right)}\cdot\dfrac{\sqrt{a}-1}{1}$

$M=-\dfrac{4}{\sqrt{a}+1}$

b) $M>-2$ tức là $\dfrac{-4}{\sqrt{a}+1}>-2$ hay $\dfrac{-4}{\sqrt{a}+1}+2>0$ hay $\dfrac{2\sqrt{a}-2}{\sqrt{a}+1}>0$ suy ra $\left(\sqrt{a}-1\right)\cdot\dfrac{2}{\sqrt{a}+1}>0$

Do $\sqrt{a}+1>0$ suy ra $\sqrt{a}-1>0$ suy ra $\sqrt{a}>1$ hay $a>1$.

Kết hợp với điều kiện, ta được $a>1$.

**Câu 9:** (TS vào 10-Lâm Đồng 25-26)

Tìm điều kiện của $x$ để $\sqrt{x+2}$ xác định

**Lời giải**

$\sqrt{x+2}$ xác định khi $x+2\ge 0$ nên $x\ge -2$.

**Câu 10:** (TS vào 10-Lâm Đồng 25-26)

Rút gọn biểu thức: $P=\sqrt{\left(3-\sqrt{5}\right)^2}+\sqrt{\left(\sqrt{5}+2\right)^2}$

**Lời giải**

Ta có: $P=\sqrt{\left(3-\sqrt{5}\right)^2}+\sqrt{\left(\sqrt{5}+2\right)^2}$

Suy ra $P=\left|3-\sqrt{5}\right|+\left|\sqrt{5}+2\right|$

$P=\left(3-\sqrt{5}\right)+\left(\sqrt{5}+2\right)$

$P=3-\sqrt{5}+\sqrt{5}+2$

$P=5$.

**Câu 11:** (TS vào 10-Long An 25-26)

a) Tính giá trị biểu thức $A=2\sqrt{27}+5\sqrt{12}-3\sqrt{48}$.

b) Rút gọn biểu thức $B=\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}-1}+\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}\right)\cdot\left(x-1\right)$ với $x\ge 0, x\ne 1$.

**Lời giải**

a) Ta có $A=2\sqrt{27}+5\sqrt{12}-3\sqrt{48}=6\sqrt{3}+10\sqrt{3}-12\sqrt{3}=4\sqrt{3}$

b) Với $x\ge 0$ và $x\ne 1$, ta có

$B=\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}-1}+\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}\right)\cdot\left(x-1\right)$

$=\dfrac{\sqrt{x}+1+\sqrt{x}-1}{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}\cdot\dfrac{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}{1}$

$=2\sqrt{x}$

Vậy với $x\ge 0$ và $x\ne 1$ thì $A=2\sqrt{x}$.

**Câu 12:** (TS vào 10-Nam Định 25-26)

a) Chứng minh đẳng thức $\sqrt{8-2\sqrt{7}}-\dfrac{6}{\sqrt{7}-1}=-2$.

b) Rút gọn biểu thức $P=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+5}+\dfrac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}-5}+\dfrac{3x+25}{25-x}$ (với $x\ge 0;\ x\ne 25$)

**Lời giải**

a) Biến đổi $VT$ ta có:

$VT=\sqrt{8-2\sqrt{7}}-\dfrac{6}{\sqrt{7}-1}$

$=\sqrt{\left(\sqrt{7}-1\right)^2}-\dfrac{6\left(\sqrt{7}+1\right)}{7-2}$

$=\sqrt{7}-1-\left(\sqrt{7}+1\right)$

$=\sqrt{7}-1-\sqrt{7}-1$

$=-2=VP$

Vậy đẳng thức được chứng minh.

b) Với $x\ge 0;\ x\ne 25$ ta có: $P=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+5}+\dfrac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}-5}+\dfrac{3x+25}{25-x}$

$P=\dfrac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-5\right)}{\left(\sqrt{x}+5\right)\left(\sqrt{x}-5\right)}+\dfrac{2\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+5\right)}{\left(\sqrt{x}+5\right)\left(\sqrt{x}-5\right)}-\dfrac{3x+25}{\left(\sqrt{x}+5\right)\left(\sqrt{x}-5\right)}$

$P=\dfrac{x-5\sqrt{x}+2x+10\sqrt{x}-3x-25}{\left(\sqrt{x}+5\right)\left(\sqrt{x}-5\right)}$

$P=\dfrac{5\sqrt{x}-25}{\left(\sqrt{x}+5\right)\left(\sqrt{x}-5\right)}$

$P=\dfrac{5\left(\sqrt{x}-5\right)}{\left(\sqrt{x}+5\right)\left(\sqrt{x}-5\right)}$

$P=\dfrac{5}{\sqrt{x}+5}$

**Câu 13:** (TS vào 10-Nghệ An 25-26)

a) Tính $A=\sqrt{2}\cdot\sqrt{8}+\sqrt{25}$

b) Rút gọn biểu thức $B=\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}+3}+\dfrac{6}{x-9}\right):\dfrac{x+1}{x-3\sqrt{x}}$, với $\left(x>0,x\ne 9\right)$

**Lời giải**

a) $A=\sqrt{2}\cdot\sqrt{8}+\sqrt{25}$

$A=\sqrt{2\cdot 8}+\sqrt{25}$

$A=\sqrt{16}+\sqrt{25}$

$A=4+5=9$

b) ĐK: $x>0,\ x\ne 9$

$$B=\left(\frac{1}{\sqrt{x}+3}+\frac{6}{x-9}\right):\frac{x+1}{x-3\sqrt{x}}$$

$$B=\left(\frac{\sqrt{x}-3}{x-9}+\frac{6}{x-9}\right)\cdot\frac{x-3\sqrt{x}}{x+1}$$

$$B=\frac{\sqrt{x}-3+6}{x-9}\cdot\frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}-3)}{x+1}$$

$$B=\frac{\sqrt{x}+3}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}\cdot\frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}-3)}{x+1}$$

$$B=\frac{\sqrt{x}}{x+1}$$

Vậy $B=\frac{\sqrt{x}}{x+1}$ với $x>0,\ x\neq 9$.

**Câu 14:** (TS vào 10-Ninh Bình 25-26)

Rút gọn biểu thức $\sqrt{25}+\sqrt{16}$

**Lời giải**

Ta có $\sqrt{25}+\sqrt{16}=5+4=9$.

**Câu 15:** (TS vào 10-Phú Thọ 25-26)

Tính giá trị của biểu thức: $A=2\sqrt{28}+2\sqrt{9}-4\sqrt{7}$

**Lời giải**

$$A=2\sqrt{28}+2\sqrt{9}-4\sqrt{7}=2.2\sqrt{7}+2.3-4\sqrt{7}=4\sqrt{7}+6-4\sqrt{7}=\left(4\sqrt{7}-4\sqrt{7}\right)+6=6$$

**Câu 16:** (TS vào 10-Phú Thọ 25-26)

Rút gọn biểu thức: $B=\left(\frac{1}{\sqrt{a}-3}+\frac{2}{\sqrt{a}+3}\right):\frac{\sqrt{a}-1}{\sqrt{a}-3}$ với $a\geq 0; a\neq 1, a\neq 9$

**Lời giải**

Với $a\geq 0;\ a\neq 1;\ a\neq 9$

$$B=\left[\frac{\sqrt{a}+3}{\left(\sqrt{a}-3\right)\left(\sqrt{a}+3\right)}+\frac{2\left(\sqrt{a}-3\right)}{\left(\sqrt{a}-3\right)\left(\sqrt{a}+3\right)}\right]:\frac{\sqrt{a}-1}{\sqrt{a}-3}$$

$$B=\frac{3\sqrt{a}-3}{\left(\sqrt{a}-3\right)\left(\sqrt{a}+3\right)}\cdot\frac{\sqrt{a}-3}{\sqrt{a}-1}$$

$$B=\frac{3\left(\sqrt{a}-1\right)\cdot\left(\sqrt{a}-3\right)}{\left(\sqrt{a}-3\right)\left(\sqrt{a}+3\right)\left(\sqrt{a}-1\right)}$$

$$B=\frac{3}{\sqrt{a}+3}.$$

Vậy $B=\frac{3}{\sqrt{a}+3}$ *với* $a\geq 0;\ a\neq 1;\ a\neq 9$.

**Câu 17:** (TS vào 10- Phú Yên 25-26)

Rút gọn biểu thức $A=\sqrt{\left(\sqrt{3}-2\right)^2}-\frac{3}{\sqrt{3}}+\sqrt{12}$

**Lời giải**

$A=\sqrt{\left(\sqrt{3}-2\right)^2}-\frac{3}{\sqrt{3}}+\sqrt{12}$

$A=\left|\sqrt{3}-2\right|-\sqrt{3}+2\sqrt{3}$

$A=2-\sqrt{3}-\sqrt{3}+2\sqrt{3}$

$A=2$

Vậy $A=2$.

**Câu 18:** (TS vào 10- Quảng Bình 25-26)

Cho $M=2\sqrt{27}-2\sqrt{12}$ và $N=2\sqrt[3]{27}+\sqrt[3]{-8}$. Tính giá trị của biểu thức $A=M^2-N$.

**Lời giải**

$M=2\sqrt{27}-2\sqrt{12}=2.3\sqrt{3}-2.2\sqrt{3}=6\sqrt{3}-4\sqrt{3}=2\sqrt{3}$

$M^2=\left(2\sqrt{3}\right)^2=4.3=12$

$N=2\sqrt[3]{27}+\sqrt[3]{-8}=2.3+(-2)=6-2=4$

Khi đó $A=12-4=8$

**Câu 19:** (TS vào 10- Quảng Bình 25-26)

Rút gọn biểu thức $B=\frac{x+\sqrt{x}}{x-9}+\frac{1}{\sqrt{x}+3}+\frac{1}{\sqrt{x}-3}$ (với $x\ge 0, x\ne 9$)

**Lời giải**

$B=\frac{x+\sqrt{x}}{x-9}+\frac{1}{\sqrt{x}+3}+\frac{1}{\sqrt{x}-3}$ (với $x\ge 0, x\ne 9$)

$B=\frac{x+\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}+3\right)\left(\sqrt{x}-3\right)}+\frac{\sqrt{x}-3}{\left(\sqrt{x}+3\right)\left(\sqrt{x}-3\right)}+\frac{\sqrt{x}+3}{\left(\sqrt{x}+3\right)\left(\sqrt{x}-3\right)}$

$B=\frac{x+\sqrt{x}+\sqrt{x}-3+\sqrt{x}+3}{\left(\sqrt{x}+3\right)\left(\sqrt{x}-3\right)}$

$B=\frac{x+3\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}+3\right)\left(\sqrt{x}-3\right)}=\frac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+3\right)}{\left(\sqrt{x}+3\right)\left(\sqrt{x}-3\right)}$

$B=\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3}$

**Câu 20:** (TS vào 10- Quảng Nam 25-26)

Rút gọn biểu thức $A=\sqrt{3^2.5}-\frac{\sqrt{10}}{\sqrt{2}}$

**Lời giải**

Ta có: $A=\sqrt{3^2.5}-\frac{\sqrt{10}}{\sqrt{2}}=3\sqrt{5}-\sqrt{5}=2\sqrt{5}$

**Câu 21:** (TS vào 10-Quảng Ngãi 25-26)

Thực hiện phép tính $3\sqrt{25}+\sqrt[3]{8}$.

**Lời giải**

Ta có: $3\sqrt{25}+\sqrt[3]{8}=3.5+2=17$.

**Câu 22:** (TS vào 10-Quảng Trị 25-26)

Bằng các phép biến đổi đại số, hãy rút gọn biểu thức $A=\sqrt{12}-\sqrt{3}$.

**Lời giải**

$A=\sqrt{12}-\sqrt{3}$

$=2\sqrt{3}-\sqrt{3}$

$=\sqrt{3}$.

**Câu 23:** (TS vào 10-Sóc Trăng 25-26)

Rút gọn biểu thức $A=\sqrt{100}+3\sqrt{8}-2\sqrt{18}$.

**Lời giải**

$A=\sqrt{100}+3\sqrt{8}-2\sqrt{18}$

$A=10+3\sqrt{4.2}-2\sqrt{9.2}$

$A=10+3.2\sqrt{2}-2.3\sqrt{2}$

$A=10+6\sqrt{2}-6\sqrt{2}$

$A=10$.

**Câu 24:** (TS vào 10-Tây Ninh 25-26)

Tính giá trị của biểu thức $S=\sqrt{4}-\sqrt{3^2}+\left(\sqrt{7}\right)^2$.

**Lời giải**

$S=\sqrt{4}-\sqrt{3^2}+(\sqrt{7})^2=2-3+7=6$.

**Câu 25:** (TS vào 10-Thanh Hóa 25-26)

Rút gọn biểu thức $P=\left(\dfrac{\sqrt{x}+6}{x-4}+\dfrac{3}{\sqrt{x}-2}\right):\dfrac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}+2}$, với $x\ge 0$ và $x\ne 4$

**Lời giải**

Với $x\ge 0; x\ne 4$ ta có:

$$P=\left(\frac{\sqrt{x}+6}{x-4}+\frac{3}{\sqrt{x}-2}\right):\frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}+2}=\left[\frac{\sqrt{x}+6}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}+\frac{3(\sqrt{x}+2)}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}\right].\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+3}$$

$$=\frac{\sqrt{x}+6+3\sqrt{x}+6}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}.\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+3}=\frac{4\sqrt{x}+12}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}.\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+3}$$

$=\dfrac{4(\sqrt{x}+3)}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}.\dfrac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+3}=\dfrac{4}{\sqrt{x}-2}$. Vậy $P=\dfrac{4}{\sqrt{x}-2}$ với $x\ge 0; x\ne 4$.

**Câu 26:** (TS vào 10-Thái Nguyên 25-26)

Cho biểu thức $A=\dfrac{x+1}{\sqrt{x}-1}-\dfrac{x\sqrt{x}+1}{x-1}\left(x\ge 0,\ x\ne 1\right)$.

a) Rút gọn biểu thức $A$.

b) Tính giá trị của biểu thức $A$ khi $x=4$.

**Lời giải**

a) $A=\dfrac{x+1}{\sqrt{x}-1}-\dfrac{x\sqrt{x}+1}{x-1}$

$=\dfrac{(x+1)\left(\sqrt{x}+1\right)-x\sqrt{x}-1}{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}=\dfrac{x\sqrt{x}+x+\sqrt{x}+1-x\sqrt{x}-1}{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}$

$=\dfrac{x+\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}=\dfrac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)}{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}.$

b) Khi $x=4$ ta có $A=\dfrac{\sqrt{4}}{\sqrt{4}-1}=\dfrac{2}{2-1}=2$. Vậy khi $x=4$ thì $A=2$.

**Câu 27:** (TS vào 10-Thái Bình 25-26)

Cho biểu thức: $A=\dfrac{6\sqrt{x}-8}{x-16}+\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+4}+\dfrac{2}{\sqrt{x}-4}$ và $B=\dfrac{x-\sqrt{x}+4}{\sqrt{x}-4}$, với $x\ge 0, x\ne 16$.

a) Tính giá trị của biểu thức $B$ khi $x=9$.

b) Chứng minh rằng $A=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-4}$.

c) Đặt $P=\dfrac{A}{B}$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P$.

**Lời giải**

a) Tính giá trị của biểu thức $B$ khi $x=9$.

Với $x=9$ thỏa điều kiện $x\ge 0, x\ne 16$ nên ta có:

$B=\dfrac{9-\sqrt{9}+4}{\sqrt{9}-4}=\dfrac{9-3+4}{3-4}=\dfrac{10}{-1}=-10$

Vậy khi $x=9$ thì $B=-10$.

b) Chứng minh rằng $A=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-4}$.

Với $x\ge 0, x\ne 16$, ta có:

$A=\dfrac{6\sqrt{x}-8}{x-16}+\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+4}+\dfrac{2}{\sqrt{x}-4}$

$A=\dfrac{6\sqrt{x}-8}{\left(\sqrt{x}+4\right)\left(\sqrt{x}-4\right)}+\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+4}+\dfrac{2}{\sqrt{x}-4}$

$A=\dfrac{6\sqrt{x}-8}{\left(\sqrt{x}+4\right)\left(\sqrt{x}-4\right)}+\dfrac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-4\right)}{\sqrt{x}+4}+\dfrac{2\left(\sqrt{x}+4\right)}{\sqrt{x}-4}$

$A=\dfrac{6\sqrt{x}-8+x-4\sqrt{x}+2\sqrt{x}+8}{\left(\sqrt{x}+4\right)\left(\sqrt{x}-4\right)}$

$A=\dfrac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+4\right)}{\left(\sqrt{x}+4\right)\left(\sqrt{x}-4\right)}$

$A=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-4}$

Vậy với $x\ge 0, x\ne 16$ thì $A=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-4}$.

c) Đặt $P=\dfrac{A}{B}$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P$.

Với $x\ge 0, x\ne 16$, ta có:

$$P=\frac{A}{B}=\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-4}:\frac{x-\sqrt{x}+4}{\sqrt{x}-4}=\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-4}\cdot\frac{\sqrt{x}-4}{x-\sqrt{x}+4}=\frac{\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}+4}$$

* Với $x=0$, ta có: $P=\dfrac{\sqrt{0}}{0-\sqrt{0}+4}=0\ (1)$

* Với $x>0, x\ne 16$, ta có: $P=\dfrac{\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}+4}=\dfrac{1}{\sqrt{x}-1+\dfrac{4}{\sqrt{x}}}$

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số dương $\sqrt{x}$ và $\dfrac{4}{\sqrt{x}}$, ta có:

$$\sqrt{x}+\frac{4}{\sqrt{x}}\ge 4$$

$$\sqrt{x}-1+\frac{4}{\sqrt{x}}\ge 3\ .$$

$$\frac{1}{\sqrt{x}-1+\dfrac{4}{\sqrt{x}}}\le\frac{1}{3}$$

Hay $P\le\dfrac{1}{3}\ (2)$

Dấu "=" xảy ra khi $\sqrt{x}=\dfrac{4}{\sqrt{x}}$ hay $x=4$ (thỏa mãn)

Từ $(1);(2)$ ta có $P_{\max}=\dfrac{1}{3}$ khi $x=4$.

Vậy giá trị lớn nhất của $P$ bằng $\dfrac{1}{3}$, đạt được tại $x=4$.

**Câu 28:** (TS vào 10-Tiền Giang 25-26) Tính giá trị của biểu thức: $A=\sqrt{\left(3+\sqrt{7}\right)^2}-\sqrt{7}$.

**Lời giải**

$P=\sqrt{\left(3+\sqrt{7}\right)^2}-\sqrt{7}=\left|3+\sqrt{7}\right|-\sqrt{7}=3+\sqrt{7}-\sqrt{7}=3$.

**Câu 29:** (TS vào 10-Trà Vinh 25-26) Tính giá trị của biểu thức $A=\sqrt{100}-\sqrt{36}+\sqrt{16}$.

**Lời giải**

$A=\sqrt{100}-\sqrt{36}+\sqrt{16}=10-6+4=8.$

**Câu 30:** (TS vào 10-Vĩnh Phúc25-26)Cho biểu thức $P=\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}+\dfrac{1}{\sqrt{x}-1}\right):\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}$ (với điều kiện $x>0,x\neq 1$)

a) Rút gọn biểu thức P

b) Tìm tất cả các giá trị thực của $x$ để $23x.P = 2025$

**Lời giải**

a) $P=\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}+\dfrac{1}{\sqrt{x}-1}\right):\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}$ (với $x>0,x\neq 1$)

$$P=\left(\frac{\sqrt{x}-1}{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}+\frac{\sqrt{x}+1}{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}\right):\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}$$

$$P=\frac{\sqrt{x}-1+\sqrt{x}+1}{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}.\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}}$$

$$P=\frac{2\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}.\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}}$$

$$P=\frac{2}{\sqrt{x}+1}$$

Vậy $P=\dfrac{2}{\sqrt{x}+1}$ với điều kiện $x>0,x\neq 1$.

b) Ta có: $23x.P = 2025$ (với điều kiện $x>0,x\neq 1$)

$$23x.\frac{2}{\sqrt{x}+1}=2025$$

$$46x=2025\left(\sqrt{x}+1\right)$$

$$46x-2025\sqrt{x}-2025=0(*)$$

Đặt $t=\sqrt{x}(t>0)$. Khi đó phương trình (*) trở thành

$46t^2-2025t-2025=0(**)$

Ta có: $\Delta=b^2-4ac=(-2025)^2-4.46.(-2025)=4473225>0$

Do đó phương trình (**) có hai nghiệm phân biệt:

$$t_1=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-(-2025)+\sqrt{4473225}}{2.46}=45(TM)$$

$$t_2=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-(-2025)-\sqrt{4473225}}{2.46}=-\frac{45}{46}(TM)$$

Với $t_1=45$ thì $\sqrt{x}=45$ suy ra $x=2025$ (Thỏa mãn)

Vậy để $23x.P=2025$ thì $x=2025$.

**Câu 31:** (TS vào 10-Quảng Ngãi 25-26)

Rút gọn biểu thức $Q=1+\dfrac{x-1}{\sqrt{x}+1}$, với mọi $x\geq 0$.

**Lời giải**

$Q=1+\dfrac{x-1}{\sqrt{x}+1}$, với mọi $x\ge 0$.

$Q=\dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+1}+\dfrac{x-1}{\sqrt{x}+1}$

$Q=\dfrac{x+\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}$

$Q=\dfrac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)}{\sqrt{x}+1}$

$Q=\sqrt{x}$.

Vậy $Q=\sqrt{x}$ với $x\ge 0$.

**Câu 32:** (TS vào 10-Quảng Ninh 25-26)

Rút gọn biểu thức $A=\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}+2}+\dfrac{1}{\sqrt{x}-2}\right).\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ với $x>0,\ x\ne 4$.

**Lời giải**

$A=\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}+2}+\dfrac{1}{\sqrt{x}-2}\right).\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ (với $x>0, x\ne 4$)

$A=\left[\dfrac{\sqrt{x}-2}{\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}-2\right)}+\dfrac{\sqrt{x}+2}{\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}-2\right)}\right].\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$

$A=\dfrac{\sqrt{x}-2+\sqrt{x}+2}{\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}-2\right)}.\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$

$A=\dfrac{1}{\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}-2\right)}$

$A=\dfrac{1}{\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}-2\right)}$

$A=\dfrac{1}{x-4}$.

Vậy với $x>0, x\ne 4$ thì $A=\dfrac{1}{x-4}$.

**Câu 33:** (TS vào 10-Sơn La 25-26)

Cho biểu thức $A=\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2}$ và $B=\dfrac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-2}-\dfrac{3}{\sqrt{x}+2}-\dfrac{12}{x-4}$ với $x\ge 0,\ x\ne 4$.

a) Tính giá trị của biểu thức $A$ tại $x=25$.

b) Chứng minh $B=\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-2}$.

c) Với $P=A.B$. Tìm giá trị của $x$ để $|P|>P$.

**Lời giải**

a) Tại $x=25$ (thỏa mãn điều kiện xác định)

$A=\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2}=\dfrac{\sqrt{25}-2}{\sqrt{25}+2}=\dfrac{3}{7}$.

Vậy $A=\dfrac{3}{7}$ khi $x=25$.

b) Với $x\ge 0$, $x\ne 4$.

Ta có: $B=\dfrac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-2}-\dfrac{3}{\sqrt{x}+2}-\dfrac{12}{x-4}$

$B=\dfrac{\left(\sqrt{x}+2\right)^2}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}-\dfrac{3\left(\sqrt{x}-2\right)}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}-\dfrac{12}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}$

$B=\dfrac{x+4\sqrt{x}+4-3\sqrt{x}+6-12}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}=\dfrac{x+\sqrt{x}-2}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}$

$B=\dfrac{\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}=\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-2}$.

c) Ta có: $P=A.B=\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2}.\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-2}=\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+2}$.

Tìm giá trị của $x$ để $|P|>P$.

TH 1: $P>P$ (Vô lí).

TH 2: $-P>P$ hay $\dfrac{1-\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2}>\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+2}$.

Suy ra $1-\sqrt{x}>\sqrt{x}-1$ hay $2>2\sqrt{x}$ hay $1>x$.

Kết hợp với điều kiện xác định ta có: $0\le x<1$.

**Câu 34:** (TS vào 10-Bà Rịa – Vũng Tàu 25-26)

Rút gọn biểu thức $A=\sqrt{20}-\dfrac{5}{\sqrt{5}}$.

**Lời giải**

Ta có $A=\sqrt{20}-\dfrac{5}{\sqrt{5}}=\sqrt{2^2.5}-\sqrt{5}=2\sqrt{5}-\sqrt{5}=\sqrt{5}$.

**Câu 35:** (TS vào 10-Bạc Liêu 25-26)

a) Tính giá trị của biểu thức $A=\sqrt{49}-\sqrt{25}$.

b) Cho biểu thức $B=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-6}-\dfrac{6}{\sqrt{x}+6}$ (với $x\ge 0, x\ne 36$).

Rút gọn biểu thức $B$ và tính giá trị của biểu thức $B$ khi $x=6$.

**Lời giải**

a) $A=\sqrt{49}-\sqrt{25}=7-5=2$.

b) $B=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-6}-\dfrac{6}{\sqrt{x}+6}$ (với $x\ge 0, x\ne 36$).

$$B=\frac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+6\right)}{\left(\sqrt{x}-6\right)\left(\sqrt{x}+6\right)}-\frac{6\left(\sqrt{x}-6\right)}{\left(\sqrt{x}-6\right)\left(\sqrt{x}+6\right)}$$

$$B=\frac{x+6\sqrt{x}-6\sqrt{x}+36}{\left(\sqrt{x}-6\right)\left(\sqrt{x}+6\right)}$$

$$B=\frac{x+36}{x-36}.$$

Khi $x=6$ ( thỏa mãn ĐKXĐ) thì $B=\dfrac{6+36}{6-36}=\dfrac{42}{-30}=\dfrac{-7}{5}$.

**Câu 36:** (TS vào 10-Bắc Giang 25-26)

Rút gọn biểu thức $P=\left(\dfrac{2}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+1\right)}+\dfrac{1}{\sqrt{x}-2}\right):\left(1+\dfrac{5}{\sqrt{x}-2}\right)$ với $x\ge 0$ và $x\ne 4$.

**Lời giải**

c) Với $x\ge 0$ và $x\ne 4$ ta có:

$$P=\left(\frac{2}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+1\right)}+\frac{1}{\sqrt{x}-2}\right):\left(1+\frac{5}{\sqrt{x}-2}\right)$$

$$=\left[\frac{2}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+1\right)}+\frac{\sqrt{x}+1}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+1\right)}\right]:\frac{\sqrt{x}-2+5}{\sqrt{x}-2}$$

$$=\frac{\sqrt{x}+3}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+1\right)}.\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+3}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{x}+1}$$

Vậy $P=\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}$

**Câu 37:** (TS vào 10-Bắc Kạn 25-26)

a) Tính $A=5+\sqrt{9}; B=\sqrt{25}-\sqrt{4}$

b) Rút gọn biểu thức $P=\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}-3}+\dfrac{1}{\sqrt{x}+3}\right):\dfrac{2\sqrt{x}}{x+9}$ với $x>0, x\ne 9$

**Lời giải**

a) $A=5+\sqrt{9}=5+3=8, B=\sqrt{25}-\sqrt{4}=5-2=3$

b) $P=\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}-3}+\dfrac{1}{\sqrt{x}+3}\right):\dfrac{2\sqrt{x}}{x+9}$ với $x>0, x\ne 9$

$$P=\left[\frac{\sqrt{x}+3}{\left(\sqrt{x}-3\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}+\frac{\sqrt{x}-3}{\left(\sqrt{x}-3\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}\right]:\frac{2\sqrt{x}}{x+9}$$

$$P=\frac{\sqrt{x}+3+\sqrt{x}-3}{\left(\sqrt{x}-3\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}:\frac{2\sqrt{x}}{x+9}$$

$$P=\frac{2\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}-3\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}.\frac{x+9}{2\sqrt{x}}$$

$$P=\frac{x+9}{x-9}$$

Vậy $P=\frac{x+9}{x-9}$ với $x>0, x\neq 9$.

**Câu 38:** (TS vào 10-Bắc Ninh 25-26)

Rút gọn biểu thức $A=\frac{\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}}-\frac{1}{\sqrt{x}-1}$ với $x>0; x\neq 1$.

**Lời giải**

Với $x>0$ ; $x\neq 1$, ta có

$$A=\frac{\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}}-\frac{1}{\sqrt{x}-1}$$

$$A=\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)}-\frac{1}{\sqrt{x}-1}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{x}+1}-\frac{1}{\sqrt{x}-1}$$

$$=\frac{\sqrt{x}-1}{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}-\frac{\sqrt{x}+1}{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}$$

$$=\frac{-2}{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}=\frac{2}{1-x}$$

Vậy $A=\frac{2}{1-x}$ với $x>0$ ; $x\neq 1$.

**Câu 39:** (TS vào 10-Bình Dương 25-26)

Rút gọn biểu thức $P=\frac{\sqrt{x+2\sqrt{x}+1}}{x-1}.\sqrt{x-2\sqrt{x}+1}$ với $x>1$.

**Lời giải**

Ta có $P=\frac{\sqrt{x+2\sqrt{x}+1}}{x-1}.\sqrt{x-2\sqrt{x}+1}$

$$=\frac{\sqrt{\left(\sqrt{x}+1\right)^2}}{\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}+1\right)}.\sqrt{\left(\sqrt{x}-1\right)^2}$$

$$= \frac{\left|\sqrt{x}+1\right|.\left|\sqrt{x}-1\right|}{\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}+1\right)}$$

$= 1$ (với $x > 1$).

**Câu 40:** (TS vào 10- Bình Phước 25-26)

**1)** Tính giá trị các biểu thức sau: $A = \sqrt{25} + \sqrt[3]{8}$ ; $B = \sqrt{\left(2+\sqrt{7}\right)^2}$ .

**2)** Rút gọn biểu thức: $P = \dfrac{x-4}{\sqrt{x}+2}$, với $x \geq 0$ .

**Lời giải**

**1)** $A = \sqrt{25} + \sqrt[3]{8} = 5 + 2 = 7$ .

$B = \sqrt{\left(2+\sqrt{7}\right)^2} = \left|2+\sqrt{7}\right| = 2+\sqrt{7}$ .

**2)** $P = \dfrac{x-4}{\sqrt{x}+2}$ (với $x \geq 0$)

$$= \frac{\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}-2\right)}{\sqrt{x}+2}$$

$= \sqrt{x} - 2$

Vậy với $x \geq 0$ thì $P = \sqrt{x} - 2$ .

**Câu 41:** (TS vào 10- Lạng Sơn 25-26)

**1)** Tính giá trị cuia biểu thức: $A = \sqrt{100} - \sqrt{64}$ ; $B = \sqrt{\left(3-\sqrt{3}\right)^2} + \sqrt{3}$ .

**2)** Cho biểu thức $Q = \left(\dfrac{3}{\sqrt{x}+2} + \dfrac{1}{\sqrt{x}-2}\right) : \dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-2}$ với $x \geq 0$ ; $x \neq 4$ ; $x \neq 1$ .

**a)** Rút gọn $Q$ .

**b)** Tìm $x$ để $Q = \dfrac{4}{5}$.

**Lời giải**

**1)** $A = \sqrt{100} - \sqrt{64} = 10 - 8 = 2$ .

$B = \sqrt{(3-\sqrt{3})^2} + \sqrt{3} = \left|3-\sqrt{3}\right| + \sqrt{3} = 3 - \sqrt{3} + \sqrt{3} = 3$ .

**2)**

**a)** Với $x \geq 0$ ; $x \neq 4$ ; $x \neq 1$ ta có

$$Q = \left(\frac{3}{\sqrt{x}+2} + \frac{1}{\sqrt{x}-2}\right) : \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-2}$$

$$= \frac{3\left(\sqrt{x}-2\right)+\sqrt{x}+2}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+2\right)} \cdot \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1}$$

$$= \frac{3\sqrt{x}-6+\sqrt{x}+2}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+2\right)} \cdot \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1}$$

$$= \frac{4\sqrt{x}-4}{\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}-2\right)} \cdot \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1}$$

$$= \frac{4\left(\sqrt{x}-1\right)}{\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}-2\right)} \cdot \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1}$$

$$= \frac{4}{\sqrt{x}+2}.$$

Vậy $Q = \frac{4}{\sqrt{x}+2}$ với $x \geq 0$; $x \neq 4$; $x \neq 1$.

**b)** Để $Q = \frac{4}{5}$ thì $\frac{4}{\sqrt{x}+2} = \frac{4}{5}$

$\sqrt{x}+2 = 5$

$\sqrt{x} = 3$

$x = 9$ (thỏa mãn).

Vậy $x = 9$ là giá trị cần tìm.

**Câu 42:** (TS vào 10-Bình Định 25-26)

Tính giá trị của biểu thức $A = 2\sqrt{3} - \sqrt{12} + \sqrt{4}$.

**Lời giải**

$A = 2\sqrt{3} - \sqrt{12} + \sqrt{4} = 2\sqrt{3} - \sqrt{4.3} + 2 = 2\sqrt{3} - 2\sqrt{3} + 2 = 2$.

Vậy $A = 2$.

**Câu 43:** (TS vào 10- Bình Định 25-26)

Cho hai biểu thức: $M = \frac{2\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+1}$ và $N = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2} + \frac{1}{\sqrt{x}-2} - \frac{4}{x-4}$, với $x \geq 0, x \neq 4$.

a) Rút gọn biểu thức $N$.

b) Tìm tất cả giá trị nguyên của $x$ để biểu thức $P = M.N$ nhận giá trị là số nguyên.

**Lời giải**

a) Rút gọn biểu thức $N$.

ĐKXĐ: $x \geq 0, x \neq 4$.

Ta có:

$$N = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2} + \frac{1}{\sqrt{x}-2} - \frac{4}{x-4}$$

$$= \frac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-2\right)}{\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}-2\right)} + \frac{\sqrt{x}+2}{\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}-2\right)} - \frac{4}{\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}-2\right)}$$

$$= \frac{x-2\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}-2\right)} + \frac{\sqrt{x}+2}{\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}-2\right)} - \frac{4}{\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}-2\right)}$$

$$=\frac{x-2\sqrt{x}+\sqrt{x}+2-4}{\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}-2\right)}$$

$$=\frac{x+\sqrt{x}-2\sqrt{x}-2}{\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}-2\right)}$$

$$=\frac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)-2\left(\sqrt{x}+1\right)}{\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}-2\right)}$$

$$=\frac{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+1\right)}{\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}-2\right)}$$

$$=\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+2}.$$

Vậy $N=\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+2}$ với $x\ge 0, x\ne 4$.

b) Tìm tất cả giá trị nguyên cuia $x$ để biểu thức $P=M.N$ nhận giả trị là số nguyên.

Ta có: $P=M.N=\frac{2\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+1}\cdot\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+2}=\frac{2\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+2}=\frac{2\sqrt{x}+4-3}{\sqrt{x}+2}=2-\frac{3}{\sqrt{x}+2}$

Để $P=2-\frac{3}{\sqrt{x}+2}$ nhận giá trị nguyên thì $\frac{3}{\sqrt{x}+2}$ nhận giá trị nguyên,

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| $\sqrt{x}+2$ | $-1$ | $1$ | $-3$ | $3$ |
| $\sqrt{x}$ | $-3$ (ktm) | $-1$ (ktm) | $-5$ (ktm) | $1$ (tm) |
| $x$ | không có giá trị | không có giá trị | không có giá trị | $1$ (tm) |

Vậy $x=1$ thì biểu thức $P=M\cdot N$ nhận giá trị là số nguyên.

**Câu 44:** (TS vào 10-Cao Bằng 25-26)
Thực hiện phép tính: $16-2\sqrt{25}$.

**Lời giải**

$16-2\sqrt{25}=16-2\sqrt{5^2}=16-2.5=16-10=6$.

**Câu 45:** (TS vào 10-Đà Nẵng 25-26)
Tính $A=\sqrt{4}+\sqrt{8}+\sqrt{(1-\sqrt{2})^2}-3\sqrt{2}$.

**Lời giải**

$A=\sqrt{4}+\sqrt{8}+\sqrt{(1-\sqrt{2})^2}-3\sqrt{2}$

$=2+\sqrt{4.2}+\left|1-\sqrt{2}\right|-3\sqrt{2}$

$=2+2\sqrt{2}+\sqrt{2}-1-3\sqrt{2}=1.$

**Câu 46:** (TS vào 10-Đăk Lăk 25-26)

Tính giá trị của biểu thức: $A=\sqrt{9}-2$.

**Lời giải**

$A=\sqrt{9}-2=3-2=1.$

**Câu 47:** (TS vào 10-Đồng Tháp 25-26)

a) Tính giá trị của biểu thức $H=2\sqrt{9}+\sqrt{16}$.

b) Tìm các giá trị của $x$ để biểu thức $N=\sqrt{x-5}$ xác định.

**Lời giải**

a) $H=2\sqrt{3^2}+\sqrt{4^2}=2.3+4=6+4=10$

b) Điều kiện $x-5\ge 0$ suy ra $x\ge 5$

Vậy với $x\ge 5$ biểu thức xác định.

**Câu 48:** (TS vào 10- TP Huế 25-26)

Cho biểu thức $A=\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}+\dfrac{1}{x+\sqrt{x}}$ với $x$ là số thực dương

a) Tính giá trị của biểu thức $A$ khi $x=1$.

b) Rút gọn biểu thức $A$

c) Chứng minh rằng với mọi số thực dương $x$ thì $(x+1)A\ge 2$

**Lời giải**

a) Thay $x=1$ (TMĐK) vào biểu thức $A$ ta được

$A=\dfrac{1}{\sqrt{1}+1}+\dfrac{1}{1+\sqrt{1}}=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}=1$

Vậy khi $x=1$ thì $A=1$.

b) $A=\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}+\dfrac{1}{x+\sqrt{x}}$ (với $x$ là số thực dương)

$A=\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}+\dfrac{1}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)}$

$A=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)}+\dfrac{1}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)}$

$A=\dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)}$

$A=\dfrac{1}{\sqrt{x}}$

Vậy $A=\dfrac{1}{\sqrt{x}}$ với $x$ là số thực dương

c) Ta có: $(x+1)A=(x+1).\dfrac{1}{\sqrt{x}}=\sqrt{x}+\dfrac{1}{\sqrt{x}}$

Áp dụng BĐT Cauchy cho hai số dương $\sqrt{x}$ và $\dfrac{1}{\sqrt{x}}$ ta có:

$\sqrt{x}+\dfrac{1}{\sqrt{x}}\ge 2\sqrt{\sqrt{x}.\dfrac{1}{\sqrt{x}}}=2$

Vậy với mọi số thực dương $x$, ta có $(x+1)A\ge 2$.

**Câu 49:** (TS vào 10- Hưng Yên 25-26) Biểu thức $\dfrac{\sqrt{5}+\sqrt{6}}{\sqrt{6}-\sqrt{5}}$ được rút gọn bằng $a+b\sqrt{30}$ (với $a,b$ là các số nguyên). Giá trị của biểu thức $T=a+b$ bằng bao nhiêu?

**Lời giải**

Ta có: $\dfrac{\sqrt{5}+\sqrt{6}}{\sqrt{6}-\sqrt{5}}=\dfrac{\left(\sqrt{5}+\sqrt{6}\right)\left(\sqrt{5}+\sqrt{6}\right)}{\left(\sqrt{6}-\sqrt{5}\right)\left(\sqrt{6}-\sqrt{5}\right)}=11+2\sqrt{30}\Rightarrow a=11;b=2\Rightarrow T=a+b=13$.

**Câu 50:** (TS vào 10- Khánh Hòa 25-26) (Không dùng máy tính cầm tay)

a) Tính giá trị biểu thức $A=\sqrt{4}+\sqrt{64}-\sqrt{81}$.

b) Giải bất phương trình $5x-12\le 2x+3$.

**Lời giải**

a) Ta có: $A=\sqrt{4}+\sqrt{64}-\sqrt{81}$

$=2+8-9$

$=1$

Vậy $A=1$.

b) Giải bất phương trình $5x-12\le 2x+3$.

Ta có: $5x-12\le 2x+3$

$3x\le 15$

$x\le 5$

Vậy bất phương trình có nghiệm là $x\le 5$.

**Câu 51:** (TS vào 10- Kiên Giang 25-26)

Rút gọn biểu thức $A=\dfrac{\sqrt{x}-1}{x^2-x}:\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}}-\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}\right)$ với $x>0,x\ne 1$.

**Lời giải**

$A=\dfrac{\sqrt{x}-1}{x^2-x}:\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}}-\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}\right)$ $(x>0,x\ne 1)$

$A=\dfrac{1}{x\left(\sqrt{x}+1\right)}.\dfrac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)}{1}=\dfrac{1}{\sqrt{x}}$

Vậy A $=\dfrac{1}{\sqrt{x}}$ khi $x>0,x\ne 1$.

**Câu 52:** (TS vào 10-Kom Tum 25-26)

a) Thực hiện phép tính $\sqrt{4}+3$

b) Rút gọn biểu thức $A=\left(\dfrac{-2}{x-1}+\dfrac{1}{\sqrt{x}-1}\right):\dfrac{2\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}}$ với $x>0, x\neq 1$.

**Lời giải**

a) $\sqrt{4}+3=2+3=5$

b) ĐK: $x>0, x\neq 1$

$$A=\left(\frac{-2}{x-1}+\frac{1}{\sqrt{x}-1}\right):\frac{2\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}}$$

$$A=\left(\frac{-2}{\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}+1\right)}+\frac{\sqrt{x}+1}{\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}+1\right)}\right):\frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)}$$

$$A=\frac{-2+\sqrt{x}+1}{\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}+1\right)}:\frac{2}{\sqrt{x}+1}$$

$$A=\frac{\sqrt{x}-1}{\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}+1\right)}.\frac{\sqrt{x}+1}{2}$$

$$A=\frac{1}{2}$$

Vậy $A=\dfrac{1}{2}$ với $x>0, x\neq 1$.

**Câu 53:** (TS vào 10-Lai Châu 25-26)

2.1. Tính $\sqrt{36}-\sqrt{25}+\sqrt{9}$

2.2. Cho biểu thức $B=\dfrac{2}{\sqrt{x}+2}+\dfrac{3}{\sqrt{x}-2}$ (với $x\geq 0, x\neq 4$)

a) Rút gọn biểu thức $B$

b) Tính giá trị của biểu thức $B$ khi $x=9$.

**Lời giải**

2.1. $\sqrt{36}-\sqrt{25}+\sqrt{9}=6-5+3=4$

2.2. a) ĐKXĐ: $x\geq 0, x\neq 4$

$$B=\frac{2}{\sqrt{x}+2}+\frac{3}{\sqrt{x}-2}$$

$$B=\frac{2\left(\sqrt{x}-2\right)+3\left(\sqrt{x}+2\right)}{\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}-2\right)}$$

$$B=\frac{5\sqrt{x}+2}{x-4}$$

Vậy $B=\dfrac{5\sqrt{x}+2}{x-4}$ với $x\geq 0, x\neq 4$.

b) Thay $x=9$ (tmđk) vào biểu thức $B$ ta được $B=\dfrac{5\sqrt{9}+2}{9-4}=\dfrac{5.3+2}{5}=\dfrac{17}{5}$

Vậy $B=\dfrac{17}{5}$ khi $x=9$.

**Câu 54:** (TS vào 10-Lạng Sơn 25-26)

1. Tính giá trị của biểu thức: $A=\sqrt{100}-\sqrt{64}$; $B=\sqrt{\left(3-\sqrt{3}\right)^2}+\sqrt{3}$.

2. Cho biểu thức $Q=\left(\dfrac{3}{\sqrt{x}+2}+\dfrac{1}{\sqrt{x}-2}\right):\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-2}$ với $x\ge 0;x\ne 4;x\ne 1$.

a) Rút gọn $Q$.

b) Tìm $x$ để $Q=\dfrac{4}{5}$.

**Lời giải**

1. Tính giá trị của biểu thức: $A=\sqrt{100}-\sqrt{64}$; $B=\sqrt{\left(3-\sqrt{3}\right)^2}+\sqrt{3}$.

$A=\sqrt{100}-\sqrt{64}=10-8=2$

$B=\sqrt{(3-\sqrt{3})^2}+\sqrt{3}=\left|3-\sqrt{3}\right|+\sqrt{3}=3-\sqrt{3}+\sqrt{3}=3$

2. a) Với $x\ge 0;x\ne 4;x\ne 1$ ta có: $Q=\left(\dfrac{3}{\sqrt{x}+2}+\dfrac{1}{\sqrt{x}-2}\right):\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-2}$

$Q=\dfrac{3\left(\sqrt{x}-2\right)+\sqrt{x}+2}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}\cdot\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1}$

$Q=\dfrac{3\sqrt{x}-6+\sqrt{x}+2}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}\cdot\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1}$

$Q=\dfrac{4\sqrt{x}-4}{\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}-2\right)}\cdot\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1}$

$Q=\dfrac{4\left(\sqrt{x}-1\right)}{\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}-2\right)}\cdot\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1}$

$Q=\dfrac{4}{\sqrt{x}+2}$

Vậy $Q=\dfrac{4}{\sqrt{x}+2}$ với $x\ge 0;x\ne 4;x\ne 1$.

b) Để $Q=\dfrac{4}{5}$ thì $\dfrac{4}{\sqrt{x}+2}=\dfrac{4}{5}$

$\sqrt{x}+2=5$

$\sqrt{x}=3$

$x=9$ (thỏa mãn)

Vậy $x=9$ là giá trị cần tìm.

**Câu 55:** (TS vào 10-Lào Cai 25-26)

1.Tính giá trị các biểu thức sau:

a) $A=\sqrt{64}$

b) $B=\sqrt{36}-\sqrt{4}$.

2. Cho biểu thức $M=\left(\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}+1}-\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}-1}+\dfrac{2\sqrt{a}-4}{a-1}\right):\dfrac{1}{\sqrt{a}-1}$ với $a\ge 0, a\ne 1$

a) Rút gọn biểu thức $M$.

b) Tìm các giá trị của $a$ để $M>-2$.

**Lời giải**

1.

a) $A=\sqrt{64}=8$;

b) $B=\sqrt{36}-\sqrt{4}=6-2=4$.

2.

a) $M=\dfrac{\sqrt{a}\left(\sqrt{a}-1\right)-\sqrt{a}\left(\sqrt{a}+1\right)+2\sqrt{a}-4}{\left(\sqrt{a}+1\right)\left(\sqrt{a}-1\right)}\cdot\dfrac{\sqrt{a}-1}{1}$

$M=\dfrac{a-\sqrt{a}-a-\sqrt{a}+2\sqrt{a}-4}{\left(\sqrt{a}+1\right)\left(\sqrt{a}-1\right)}\cdot\dfrac{\sqrt{a}-1}{1}$

$M=-\dfrac{4}{\sqrt{a}+1}$

b) $M>-2$ tức là $\dfrac{-4}{\sqrt{a}+1}>-2$ hay $\dfrac{-4}{\sqrt{a}+1}+2>0$ hay $\dfrac{2\sqrt{a}-2}{\sqrt{a}+1}>0$ suy ra $\left(\sqrt{a}-1\right)\cdot\dfrac{2}{\sqrt{a}+1}>0$

Do $\sqrt{a}+1>0$ suy ra $\sqrt{a}-1>0$ suy ra $\sqrt{a}>1$ hay $a>1$.

Kết hợp với điều kiện, ta được $a>1$.

**Câu 56:** (TS vào 10-Lâm Đồng 25-26)

Tìm điều kiện của $x$ để $\sqrt{x+2}$ xác định

**Lời giải**

$\sqrt{x+2}$ xác định khi $x+2\ge 0$ nên $x\ge -2$.

**Câu 57:** (TS vào 10-Lâm Đồng 25-26)

Rút gọn biểu thức: $P=\sqrt{\left(3-\sqrt{5}\right)^2}+\sqrt{\left(\sqrt{5}+2\right)^2}$

**Lời giải**

Ta có: $P=\sqrt{\left(3-\sqrt{5}\right)^2}+\sqrt{\left(\sqrt{5}+2\right)^2}$

Suy ra $P=\left|3-\sqrt{5}\right|+\left|\sqrt{5}+2\right|$

$P=\left(3-\sqrt{5}\right)+\left(\sqrt{5}+2\right)$

$P=3-\sqrt{5}+\sqrt{5}+2$

$P=5$.

**Câu 58:** (TS vào 10-Long An 25-26)

a) Tính giá trị biểu thức $A=2\sqrt{27}+5\sqrt{12}-3\sqrt{48}$.

b) Rút gọn biểu thức $B=\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}-1}+\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}\right)\cdot\left(x-1\right)$ với $x\ge 0, x\ne 1$.

**Lời giải**

a) Ta có $A=2\sqrt{27}+5\sqrt{12}-3\sqrt{48}=6\sqrt{3}+10\sqrt{3}-12\sqrt{3}=4\sqrt{3}$

b) Với $x\ge 0$ và $x\ne 1$, ta có

$$B=\left(\frac{1}{\sqrt{x}-1}+\frac{1}{\sqrt{x}+1}\right)\cdot(x-1)$$

$$=\frac{\sqrt{x}+1+\sqrt{x}-1}{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}\cdot\frac{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}{1}$$

$$=2\sqrt{x}$$

Vậy với $x\ge 0$ và $x\ne 1$ thì $A=2\sqrt{x}$.

**Câu 59:** (TS vào 10-Nam Định 25-26)

a) Chứng minh đẳng thức $\sqrt{8-2\sqrt{7}}-\frac{6}{\sqrt{7}-1}=-2$.

b) Rút gọn biểu thức $P=\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+5}+\frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}-5}+\frac{3x+25}{25-x}$ (với $x\ge 0;\ x\ne 25$)

**Lời giải**

a) Biến đổi $VT$ ta có:

$$VT=\sqrt{8-2\sqrt{7}}-\frac{6}{\sqrt{7}-1}$$

$$=\sqrt{\left(\sqrt{7}-1\right)^2}-\frac{6\left(\sqrt{7}+1\right)}{7-2}$$

$$=\sqrt{7}-1-\left(\sqrt{7}+1\right)$$

$$=\sqrt{7}-1-\sqrt{7}-1$$

$$=-2=VP$$

Vậy đẳng thức được chứng minh.

b) Với $x\ge 0;\ x\ne 25$ ta có: $P=\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+5}+\frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}-5}+\frac{3x+25}{25-x}$

$$P=\frac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-5\right)}{\left(\sqrt{x}+5\right)\left(\sqrt{x}-5\right)}+\frac{2\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+5\right)}{\left(\sqrt{x}+5\right)\left(\sqrt{x}-5\right)}-\frac{3x+25}{\left(\sqrt{x}+5\right)\left(\sqrt{x}-5\right)}$$

$$P=\frac{x-5\sqrt{x}+2x+10\sqrt{x}-3x-25}{\left(\sqrt{x}+5\right)\left(\sqrt{x}-5\right)}$$

$$P=\frac{5\sqrt{x}-25}{\left(\sqrt{x}+5\right)\left(\sqrt{x}-5\right)}$$

$$P=\frac{5\left(\sqrt{x}-5\right)}{\left(\sqrt{x}+5\right)\left(\sqrt{x}-5\right)}$$

$$P=\frac{5}{\sqrt{x}+5}$$

**Câu 60:** (TS vào 10-Nghệ An 25-26)

a) Tính $A=\sqrt{2}\cdot\sqrt{8}+\sqrt{25}$

b) Rút gọn biểu thức $B=\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}+3}+\dfrac{6}{x-9}\right):\dfrac{x+1}{x-3\sqrt{x}}$, với $(x>0,x\neq 9)$

**Lời giải**

a) $A=\sqrt{2}\cdot\sqrt{8}+\sqrt{25}$

$A=\sqrt{2\cdot 8}+\sqrt{25}$

$A=\sqrt{16}+\sqrt{25}$

$A=4+5=9$

b) ĐK: $x>0,\ x\neq 9$

$B=\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}+3}+\dfrac{6}{x-9}\right):\dfrac{x+1}{x-3\sqrt{x}}$

$B=\left(\dfrac{\sqrt{x}-3}{x-9}+\dfrac{6}{x-9}\right)\cdot\dfrac{x-3\sqrt{x}}{x+1}$

$B=\dfrac{\sqrt{x}-3+6}{x-9}\cdot\dfrac{\sqrt{x}(\sqrt{x}-3)}{x+1}$

$B=\dfrac{\sqrt{x}+3}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}\cdot\dfrac{\sqrt{x}(\sqrt{x}-3)}{x+1}$

$B=\dfrac{\sqrt{x}}{x+1}$

Vậy $B=\dfrac{\sqrt{x}}{x+1}$ với $x>0,\ x\neq 9$.

**Câu 61:** (TS vào 10-Ninh Bình 25-26)

Rút gọn biểu thức $\sqrt{25}+\sqrt{16}$

**Lời giải**

Ta có $\sqrt{25}+\sqrt{16}=5+4=9$.

**Câu 62:** (TS vào 10-Phú Thọ 25-26)

Tính giá trị của biểu thức: $A=2\sqrt{28}+2\sqrt{9}-4\sqrt{7}$

**Lời giải**

$A=2\sqrt{28}+2\sqrt{9}-4\sqrt{7}=2.2\sqrt{7}+2.3-4\sqrt{7}=4\sqrt{7}+6-4\sqrt{7}=\left(4\sqrt{7}-4\sqrt{7}\right)+6=6$

**Câu 63:** (TS vào 10-Phú Thọ 25-26)

Rút gọn biểu thức: $B=\left(\dfrac{1}{\sqrt{a}-3}+\dfrac{2}{\sqrt{a}+3}\right):\dfrac{\sqrt{a}-1}{\sqrt{a}-3}$ với $a\geq 0;a\neq 1,a\neq 9$

**Lời giải**

Với $a\geq 0;\ a\neq 1;\ a\neq 9$

$B=\left[\dfrac{\sqrt{a}+3}{\left(\sqrt{a}-3\right)\left(\sqrt{a}+3\right)}+\dfrac{2\left(\sqrt{a}-3\right)}{\left(\sqrt{a}-3\right)\left(\sqrt{a}+3\right)}\right]:\dfrac{\sqrt{a}-1}{\sqrt{a}-3}$

$$B=\frac{3\sqrt{a}-3}{\left(\sqrt{a}-3\right)\left(\sqrt{a}+3\right)}\cdot\frac{\sqrt{a}-3}{\sqrt{a}-1}$$

$$B=\frac{3\left(\sqrt{a}-1\right)\cdot\left(\sqrt{a}-3\right)}{\left(\sqrt{a}-3\right)\left(\sqrt{a}+3\right)\left(\sqrt{a}-1\right)}$$

$$B=\frac{3}{\sqrt{a}+3}.$$

Vậy $B=\frac{3}{\sqrt{a}+3}$ *với* $a\ge 0;\ a\ne 1;\ a\ne 9$.

**Câu 64:** (TS vào 10- Phú Yên 25-26)

Rút gọn biểu thức $A=\sqrt{\left(\sqrt{3}-2\right)^2}-\frac{3}{\sqrt{3}}+\sqrt{12}$

**Lời giải**

$$A=\sqrt{\left(\sqrt{3}-2\right)^2}-\frac{3}{\sqrt{3}}+\sqrt{12}$$

$$A=\left|\sqrt{3}-2\right|-\sqrt{3}+2\sqrt{3}$$

$$A=2-\sqrt{3}-\sqrt{3}+2\sqrt{3}$$

$$A=2$$

Vậy $A=2$.

**Câu 65:** (TS vào 10- Quảng Bình 25-26)

Cho $M=2\sqrt{27}-2\sqrt{12}$ và $N=2\sqrt[3]{27}+\sqrt[3]{-8}$. Tính giá trị của biểu thức $A=M^2-N$.

**Lời giải**

$$M=2\sqrt{27}-2\sqrt{12}\ =2.3\sqrt{3}-2.2\sqrt{3}=6\sqrt{3}-4\sqrt{3}=2\sqrt{3}$$

$$M^2=\left(2\sqrt{3}\right)^2=4.3=12$$

$$N=2\sqrt[3]{27}+\sqrt[3]{-8}=2.3+(-2)=6-2=4$$

Khi đó $A=12-4=8$

**Câu 66:** (TS vào 10- Quảng Bình 25-26)

Rút gọn biểu thức $B=\frac{x+\sqrt{x}}{x-9}+\frac{1}{\sqrt{x}+3}+\frac{1}{\sqrt{x}-3}$ (với $x\ge 0, x\ne 9$)

**Lời giải**

$$B=\frac{x+\sqrt{x}}{x-9}+\frac{1}{\sqrt{x}+3}+\frac{1}{\sqrt{x}-3}\ (\text{với}\ x\ge 0, x\ne 9)$$

$$B=\frac{x+\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}+3\right)\left(\sqrt{x}-3\right)}+\frac{\sqrt{x}-3}{\left(\sqrt{x}+3\right)\left(\sqrt{x}-3\right)}+\frac{\sqrt{x}+3}{\left(\sqrt{x}+3\right)\left(\sqrt{x}-3\right)}$$

$$B=\frac{x+\sqrt{x}+\sqrt{x}-3+\sqrt{x}+3}{\left(\sqrt{x}+3\right)\left(\sqrt{x}-3\right)}$$

$$B=\frac{x+3\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}+3\right)\left(\sqrt{x}-3\right)}=\frac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+3\right)}{\left(\sqrt{x}+3\right)\left(\sqrt{x}-3\right)}$$

$$B=\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3}$$

**Câu 67:** (TS vào 10- Quảng Nam 25-26)

Rút gọn biểu thức $A=\sqrt{3^2.5}-\frac{\sqrt{10}}{\sqrt{2}}$

**Lời giải**

Ta có: $A=\sqrt{3^2.5}-\frac{\sqrt{10}}{\sqrt{2}}=3\sqrt{5}-\sqrt{5}=2\sqrt{5}$

**Câu 68:** (TS vào 10-Quảng Ngãi 25-26)

Thực hiện phép tính $3\sqrt{25}+\sqrt[3]{8}$.

**Lời giải**

Ta có: $3\sqrt{25}+\sqrt[3]{8}=3.5+2=17$.

**Câu 69:** (TS vào 10-Quảng Trị 25-26)

Bằng các phép biến đổi đại số, hãy rút gọn biểu thức $A=\sqrt{12}-\sqrt{3}$.

**Lời giải**

$A=\sqrt{12}-\sqrt{3}$

$=2\sqrt{3}-\sqrt{3}$

$=\sqrt{3}$.

**Câu 70:** (TS vào 10-Sóc Trăng 25-26)

Rút gọn biểu thức $A=\sqrt{100}+3\sqrt{8}-2\sqrt{18}$.

**Lời giải**

$A=\sqrt{100}+3\sqrt{8}-2\sqrt{18}$

$A=10+3\sqrt{4.2}-2\sqrt{9.2}$

$A=10+3.2\sqrt{2}-2.3\sqrt{2}$

$A=10+6\sqrt{2}-6\sqrt{2}$

$A=10$.

**Câu 71:** (TS vào 10-Tây Ninh 25-26)

Tính giá trị của biểu thức $S=\sqrt{4}-\sqrt{3^2}+\left(\sqrt{7}\right)^2$.

**Lời giải**

$S=\sqrt{4}-\sqrt{3^2}+(\sqrt{7})^2=2-3+7=6$.

**Câu 72:** (TS vào 10-Thanh Hóa 25-26)

Rút gọn biểu thức $P=\left(\dfrac{\sqrt{x}+6}{x-4}+\dfrac{3}{\sqrt{x}-2}\right):\dfrac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}+2}$, với $x\ge 0$ và $x\ne 4$

**Lời giải**

Với $x\ge 0;x\ne 4$ ta có:

$$P=\left(\frac{\sqrt{x}+6}{x-4}+\frac{3}{\sqrt{x}-2}\right):\frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}+2}=\left[\frac{\sqrt{x}+6}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}+\frac{3(\sqrt{x}+2)}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}\right].\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+3}$$

$$=\frac{\sqrt{x}+6+3\sqrt{x}+6}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}.\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+3}=\frac{4\sqrt{x}+12}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}.\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+3}$$

$$=\frac{4(\sqrt{x}+3)}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}.\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+3}=\frac{4}{\sqrt{x}-2}.$$ Vậy $P=\dfrac{4}{\sqrt{x}-2}$ với $x\ge 0;x\ne 4$.

**Câu 73:** (TS vào 10-Thái Nguyên 25-26)

Cho biểu thức $A=\dfrac{x+1}{\sqrt{x}-1}-\dfrac{x\sqrt{x}+1}{x-1}\left(x\ge 0,\ x\ne 1\right)$.

a) Rút gọn biểu thức $A$.

b) Tính giá trị của biểu thức $A$ khi $x=4$.

**Lời giải**

a) $A=\dfrac{x+1}{\sqrt{x}-1}-\dfrac{x\sqrt{x}+1}{x-1}$

$$=\frac{(x+1)\left(\sqrt{x}+1\right)-x\sqrt{x}-1}{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}=\frac{x\sqrt{x}+x+\sqrt{x}+1-x\sqrt{x}-1}{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}$$

$$=\frac{x+\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}=\frac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)}{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}=\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}.$$

b) Khi $x=4$ ta có $A=\dfrac{\sqrt{4}}{\sqrt{4}-1}=\dfrac{2}{2-1}=2$. Vậy khi $x=4$ thì $A=2$.

**Câu 74:** (TS vào 10-Thái Bình 25-26)

Cho biểu thức: $A=\dfrac{6\sqrt{x}-8}{x-16}+\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+4}+\dfrac{2}{\sqrt{x}-4}$ và $B=\dfrac{x-\sqrt{x}+4}{\sqrt{x}-4}$, với $x\ge 0,x\ne 16$.

a) Tính giá trị của biểu thức $B$ khi $x=9$.

b) Chứng minh rằng $A=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-4}$.

c) Đặt $P=\dfrac{A}{B}$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P$.

**Lời giải**

a) Tính giá trị của biểu thức $B$ khi $x=9$.

Với $x=9$ thỏa điều kiện $x\ge 0,x\ne 16$ nên ta có:

$$B=\frac{9-\sqrt{9}+4}{\sqrt{9}-4}=\frac{9-3+4}{3-4}=\frac{10}{-1}=-10$$

Vậy khi $x=9$ thì $B=-10$.

b) Chứng minh rằng $A=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-4}$.

Với $x\ge 0, x\ne 16$, ta có:

$$A=\frac{6\sqrt{x}-8}{x-16}+\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+4}+\frac{2}{\sqrt{x}-4}$$

$$A=\frac{6\sqrt{x}-8}{\left(\sqrt{x}+4\right)\left(\sqrt{x}-4\right)}+\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+4}+\frac{2}{\sqrt{x}-4}$$

$$A=\frac{6\sqrt{x}-8}{\left(\sqrt{x}+4\right)\left(\sqrt{x}-4\right)}+\frac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-4\right)}{\sqrt{x}+4}+\frac{2\left(\sqrt{x}+4\right)}{\sqrt{x}-4}$$

$$A=\frac{6\sqrt{x}-8+x-4\sqrt{x}+2\sqrt{x}+8}{\left(\sqrt{x}+4\right)\left(\sqrt{x}-4\right)}$$

$$A=\frac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+4\right)}{\left(\sqrt{x}+4\right)\left(\sqrt{x}-4\right)}$$

$$A=\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-4}$$

Vậy với $x\ge 0, x\ne 16$ thì $A=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-4}$.

c) Đặt $P=\dfrac{A}{B}$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P$.

Với $x\ge 0, x\ne 16$, ta có:

$$P=\frac{A}{B}=\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-4}:\frac{x-\sqrt{x}+4}{\sqrt{x}-4}=\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-4}\cdot\frac{\sqrt{x}-4}{x-\sqrt{x}+4}=\frac{\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}+4}$$

* Với $x=0$, ta có: $P=\dfrac{\sqrt{0}}{0-\sqrt{0}+4}=0\ (1)$

* Với $x>0, x\ne 16$, ta có: $P=\dfrac{\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}+4}=\dfrac{1}{\sqrt{x}-1+\dfrac{4}{\sqrt{x}}}$

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số dương $\sqrt{x}$ và $\dfrac{4}{\sqrt{x}}$, ta có:

$$\sqrt{x}+\frac{4}{\sqrt{x}}\ge 4$$

$$\sqrt{x}-1+\frac{4}{\sqrt{x}}\ge 3\ .$$

$$\frac{1}{\sqrt{x}-1+\dfrac{4}{\sqrt{x}}}\le\frac{1}{3}$$

Hay $P\le\dfrac{1}{3}\ (2)$

Dấu "=" xảy ra khi $\sqrt{x}=\dfrac{4}{\sqrt{x}}$ hay $x=4$ (thỏa mãn)

Từ $(1);(2)$ ta có $P_{\max}=\dfrac{1}{3}$ khi $x=4$.

Vậy giá trị lớn nhất của $P$ bằng $\dfrac{1}{3}$, đạt được tại $x=4$.

**Câu 75:** (TS vào 10-Tiền Giang 25-26) Tính giá trị của biểu thức: $A=\sqrt{\left(3+\sqrt{7}\right)^2}-\sqrt{7}$.

**Lời giải**

$P=\sqrt{\left(3+\sqrt{7}\right)^2}-\sqrt{7}=\left|3+\sqrt{7}\right|-\sqrt{7}=3+\sqrt{7}-\sqrt{7}=3$.

**Câu 76:** (TS vào 10-Trà Vinh 25-26) Tính giá trị của biểu thức $A=\sqrt{100}-\sqrt{36}+\sqrt{16}$.

**Lời giải**

$A=\sqrt{100}-\sqrt{36}+\sqrt{16}=10-6+4=8.$

**Câu 77:** (TS vào 10-Vĩnh Phúc25-26)Cho biểu thức $P=\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}+\dfrac{1}{\sqrt{x}-1}\right):\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}$ (với điều kiện $x>0,x\neq 1$)

a) Rút gọn biểu thức P

b) Tìm tất cả các giá trị thực của $x$ để $23x.P = 2025$

**Lời giải**

a) $P=\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}+\dfrac{1}{\sqrt{x}-1}\right):\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}$ (với $x>0,x\neq 1$)

$$P=\left(\frac{\sqrt{x}-1}{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}+\frac{\sqrt{x}+1}{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}\right):\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}$$

$$P=\frac{\sqrt{x}-1+\sqrt{x}+1}{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}.\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}}$$

$$P=\frac{2\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}.\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}}$$

$$P=\frac{2}{\sqrt{x}+1}$$

Vậy $P=\dfrac{2}{\sqrt{x}+1}$ với điều kiện $x>0,x\neq 1$.

b) Ta có: $23x.P = 2025$ (với điều kiện $x>0,x\neq 1$)

$$23x.\frac{2}{\sqrt{x}+1}=2025$$

$$46x=2025\left(\sqrt{x}+1\right)$$

$$46x-2025\sqrt{x}-2025=0(*)$$

Đặt $t=\sqrt{x}(t>0)$. Khi đó phương trình (*) trở thành

$46t^2-2025t-2025=0(**)$

Ta có: $\Delta=b^2-4ac=(-2025)^2-4.46.(-2025)=4473225>0$

Do đó phương trình (**) có hai nghiệm phân biệt:

$t_1=\dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}=\dfrac{-(-2025)+\sqrt{4473225}}{2.46}=45(TM)$

$t_2=\dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}=\dfrac{-(-2025)-\sqrt{4473225}}{2.46}=-\dfrac{45}{46}(TM)$

Với $t_1=45$ thì $\sqrt{x}=45$ suy ra $x=2025$ (Thỏa mãn)

Vậy để $23x.P=2025$ thì $x=2025$.

**Câu 78:** (TS vào 10-Quảng Ngãi 25-26)

Rút gọn biểu thức $Q=1+\dfrac{x-1}{\sqrt{x}+1}$, với mọi $x\ge 0$.

**Lời giải**

$Q=1+\dfrac{x-1}{\sqrt{x}+1}$, với mọi $x\ge 0$.

$Q=\dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+1}+\dfrac{x-1}{\sqrt{x}+1}$

$Q=\dfrac{x+\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}$

$Q=\dfrac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)}{\sqrt{x}+1}$

$Q=\sqrt{x}$.

Vậy $Q=\sqrt{x}$ với $x\ge 0$.

**Câu 79:** (TS vào 10-Quảng Ninh 25-26)

Rút gọn biểu thức $A=\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}+2}+\dfrac{1}{\sqrt{x}-2}\right).\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ với $x>0,\ x\ne 4$.

**Lời giải**

$A=\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}+2}+\dfrac{1}{\sqrt{x}-2}\right).\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ (với $x>0,x\ne 4$)

$A=\left[\dfrac{\sqrt{x}-2}{\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}-2\right)}+\dfrac{\sqrt{x}+2}{\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}-2\right)}\right].\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$

$A=\dfrac{\sqrt{x}-2+\sqrt{x}+2}{\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}-2\right)}.\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$

$A=\dfrac{1}{\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}-2\right)}$

$A=\dfrac{1}{\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}-2\right)}$

$A=\dfrac{1}{x-4}$.

Vậy với $x>0, x\neq 4$ thì $A=\dfrac{1}{x-4}$.

**Câu 80:** (TS vào 10-Sơn La 25-26)

Cho biểu thức $A=\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2}$ và $B=\dfrac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-2}-\dfrac{3}{\sqrt{x}+2}-\dfrac{12}{x-4}$ với $x\geq 0$, $x\neq 4$.

a) Tính giá trị của biểu thức $A$ tại $x=25$.

b) Chứng minh $B=\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-2}$.

c) Với $P=A.B$. Tìm giá trị của $x$ để $|P|>P$.

**Lời giải**

a) Tại $x=25$ (thỏa mãn điều kiện xác định)

$A=\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2}=\dfrac{\sqrt{25}-2}{\sqrt{25}+2}=\dfrac{3}{7}$.

Vậy $A=\dfrac{3}{7}$ khi $x=25$.

b) Với $x\geq 0$, $x\neq 4$.

Ta có: $B=\dfrac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-2}-\dfrac{3}{\sqrt{x}+2}-\dfrac{12}{x-4}$

$B=\dfrac{\left(\sqrt{x}+2\right)^2}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}-\dfrac{3\left(\sqrt{x}-2\right)}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}-\dfrac{12}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}$

$B=\dfrac{x+4\sqrt{x}+4-3\sqrt{x}+6-12}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}=\dfrac{x+\sqrt{x}-2}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}$

$B=\dfrac{\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}=\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-2}$.

c) Ta có: $P=A.B=\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2}.\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-2}=\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+2}$.

Tìm giá trị của $x$ để $|P|>P$.

TH 1: $P>P$ (Vô lí).

TH 2: $-P>P$ hay $\dfrac{1-\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2}>\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+2}$.

Suy ra $1-\sqrt{x}>\sqrt{x}-1$ hay $2>2\sqrt{x}$ hay $1>x$.

Kết hợp với điều kiện xác định ta có: $0 \le x < 1$.

# CHUYÊN ĐỀ 2: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH

**Câu 1:** ✍ (TS vào 10-Bà Rịa Vũng Tàu Định 25-26)

Một người đi xe máy từ $A$ đến $B$ cách nhau $100$ km. Lúc từ $B$ trở về $A$, người đó đi với tốc độ nhanh hơn lúc đi là $10$ km/h. Biết tổng thời gian cả đi và về là $4$ giờ $30$ phút. Tính tốc độ của xe máy lúc đi.

**Câu 2:** ✍ (TS vào 10-Bạc Liêu 25-26)

a) Để chuẩn bị khen thưởng cho học sinh cuối năm học, trường THCS X cần mua $1400$ quyển vở và $700$ cây bút ở Nhà sách Y để làm phần thưởng. Nhà trường dự tính mua với giá niêm yết sẽ cần $22$ triệu $400$ nghìn đồng, nhưng do mua với số lượng lớn nên Nhà sách Y đã giảm giá $5\%$ cho mỗi quyển vở và $10\%$ cho mỗi cây bút, vì thế nhà trường chỉ cần trả $21$ triệu đồng. Tính giá niêm yết của mỗi quyển vở và mỗi cây bút.

b) Một tam giác vuông có cạnh huyền dài $13\,\text{cm}$ và diện tích bằng $30\,\text{cm}^2$. Lập phương trình bậc hai một ẩn có hai nghiệm là độ dài hai cạnh góc vuông của tam giác đã cho.

**Câu 3:** ✍ (TS vào 10-Bắc Kạn 25-26)

Bình và An đi xe đạp điện từ A đến B, khởi hành cùng một lúc. Biết vận tốc trung bình của An lớn hơn vận tốc trung bình của Bình là $5\,\text{km/h}$, do đó An đến B trước Bình 6 phút. Biết quãng đường AB là $10\,\text{km}$. Tính vận tốc của mỗi xe.

**Câu 4:** ✍ (TS vào 10-Bắc Ninh 25-26)

Hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2025, tại một trường THCS, học sinh hai lớp 9A và 9B đã tặng thư viện nhà trường $210$ quyển sách. Trong đó, mỗi học sinh lớp 9A tặng $3$ quyển sách, mỗi học sinh lớp 9B tặng $2$ quyển sách. Tính số học sinh của mỗi lớp, biết rằng lớp 9B nhiều hơn lớp 9A là $5$ học sinh.

**Câu 5:** ✍ (TS vào 10-Bình Dương 25-26)

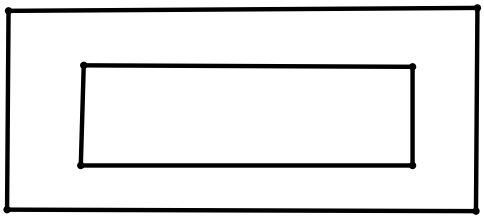
Hai xe ô tô xuất phát cùng một lúc từ Thành phố Đồng Xoài đến Thành phố Hồ Chí Minh dài $90$ km. Biết vận tốc xe thứ hai lớn hơn vận tốc xe thứ nhất là $15$ km/h nên xe thứ hai đến Thành phố Hồ Chí Minh sớm hơn xe thứ nhất $30$ phút. Tính vận tốc của mỗi xe.

**Câu 6:** ✍ (TS vào 10- Bình Định 25-26)

Tại một cửa hàng điện máy, tổng giá tiền niêm yết của một chiếc ti vi và một chiếc tủ lạnh là $25$ triệu đồng. Tuy nhiên, trong dịp khai trương cửa hàng giảm $10\%$ giá niêm yết mặt hàng ti vi và giảm $20\%$ giá niêm yết mặt hàng tủ lạnh. Vì thế, bà My đã mua một chiếc ti vi và một chiếc tủ lạnh chỉ với tổng số tiền là $21$ triệu đồng. Hỏi giá niêm yết của mỗi mặt hàng ban đầu là bao nhiêu?

**Câu 7:** ✍ (TS vào 10-Bến Tre 25-26)

Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi $280\,m$. Ông An để một lối đi xung quanh vườn rộng $2\,m$ (như hình vẽ bên). Phần đất còn lại ông An dùng để trồng rau có diện tích $4256\,m^2$. Tính chiều dài và chiều rộng khu vườn đó.



**Câu 8:** (TS vào 10-Cần Thơ 25-26)

Chị Thơ đến một cửa hàng thời trang mua áo và quần. Hôm ấy, cửa hàng này đã tăng giá bán một cái áo lên $10\%$ và giảm giá bán một cái quần xuống $20\%$ so với giá niêm yết. Do đó, chị Thơ phải trả số tiền là $1\,875\,000$ đồng khi mua $3$ cái áo và $2$ cái quần. Biết rằng tổng số tiền phải trả để mua $3$ cái áo và $2$ cái quần theo giá niêm yết là $1\,950\,000$ đồng. Hỏi giá tiền của một cái áo và một cái quần theo giá niêm yết là bao nhiêu?

**Câu 9:** (TS vào 10-Cao Bằng 25-26)

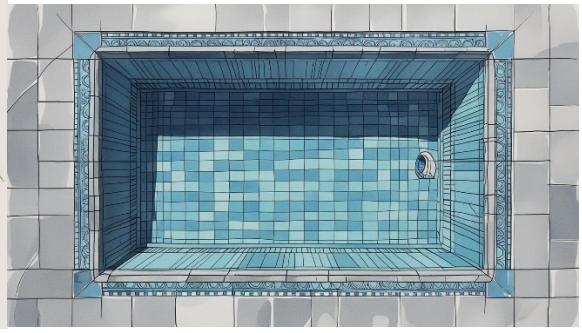
Một sân trường hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn chiều rộng $16\,\text{m}$. Hai lần chiều dài nhỏ hơn năm lần chiều rộng $100\,\text{m}$. Tính chiều dài và chiều rộng của sân trường.

**Câu 10:** (TS vào 10-Đà Nẵng 25-26)

a. Một gia đình dự dịnh xem Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng $2025$ và vui chơi tại Khu Du Lịch $S$. Theo giá niêm yết, tổng giá vé vui chơi cho $3$ người lớn và $2$ trẻ em là $4,2$ triệu đồng. Tuy nhiên, do mua vé đúng dịp khai mạc Lễ hội nên giá vé người lớn được giảm $20\%$ và giá vé trẻ em được giảm $25\%$ so với niêm yết. Vì vậy thực tế gia đình đó chỉ phải trả số tiền vé là $3,3$ triệu đồng. Hỏi giá vé niêm yết của mỗi người lớn và mỗi trẻ em là bao nhiêu?

b. Ông $A$ dự dịnh làm một bể bơi hình chữ nhật có diện tích $80\,\text{m}^2$ và chu vi $36\,\text{m}$, ngoài ra còn một lối đi xung quanh. Theo thiết kế, lối đi được lát gạch, rộng $1\,\text{m}$ như hình vẽ. Tính chiều rộng, chiều dài của bể bơi và diện tích phần lát gạch.





**Câu 11:** (TS vào 10-Đăk Lăk 25-26)

Bác Bình có $800\,000\,000$ đồng (tám trăm triệu đồng), để hạn chế tối đa rủi ro trong đầu tư, bác quyết định chia số tiền đang có làm hai khoản. Khoản thứ nhất bác gửi vào ngân hàng với lãi suất $6\%$ / năm. Khoản thứ hai bác đầu tư vào nhà hàng của một người thân để nhận lãi kinh doanh là $10\%$ / năm. Sau một năm bác Bình nhận được tiền lãi từ hai khoản trên là $66\,000\,000$ đồng (sáu mươi sáu triệu đồng). Tính số tiền bác Bình đã đầu tư vào mỗi khoản.

**Câu 12:** (TS vào 10-PTNK HCM 25-26)

Hằng năm, Trường $X$ tổ chức một kỳ thi học sinh giỏi gồm hai môn Toán và Văn. Mỗi học sinh tham gia kỳ thi có thể dự thi một trong hai môn hoặc cả hai môn. Năm ngoái, số học sinh dự thi môn Toán nhiều hơn $100$ em so với số học sinh dự thi môn Văn. So với năm ngoái, năm nay số học sinh dự thi môn Văn tăng $10\%$ và số học sinh dự thi môn Toán tăng $20\%$. Biết năm nay số học sinh dự thi môn Toán nhiều hơn $150$ em so với số học sinh dự thi môn Văn.

a) Tìm số học sinh dự thi môn Toán và số học sinh dự thi môn Văn trong năm nay.

b) Biết năm nay số học sinh dự thi môn Toán bằng $60\%$ tổng số học sinh tham gia kỳ thi. Tìm số học sinh dự thi cả hai môn trong năm nay.

**Câu 13:** (TS vào 10-Đồng Nai 25-26)

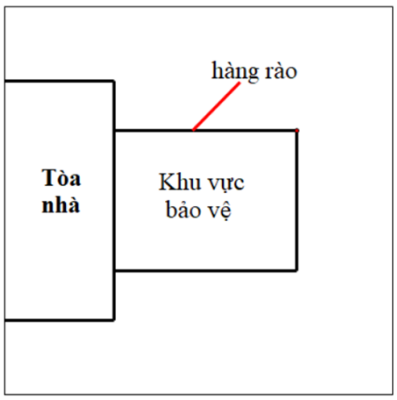
Hưởng ứng phong trào "Đồng hành cùng học sinh vùng khó khăn" của nhà trường, lớp $9A$ theo kế hoạch cần phải gói $600$ phần quà tặng giống nhau trong một số giờ quy định. Khi thực hiện, do tăng năng suất nên mỗi giờ lớp $9A$ gói được nhiều hơn $30$ phần quà tặng, vì thế lớp $9A$ đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn thời gian quy định $1$ giờ. Hỏi theo kế hoạch, mỗi giờ lớp $9A$ phải gói bao nhiêu phần quà tặng (biết năng suất gói quà tặng của lớp $9A$ trong mỗi giờ là bằng nhau)?

**Câu 14:** (TS vào 10-Đồng Tháp 25-26)

Một người lái xe đi từ $A$ đến $B$ cách nhau $90\,km$ với tốc độ và thời gian dự định. Nhưng vì trời mưa, xe đi với tốc độ chậm hơn dự định $15\ km/h$ nên thời gian đi đến $B$ nhiều hơn dự định $30$ phút. Tính tốc độ dự định và tốc độ thực tế xe đi từ $A$ đến $B$.

**Câu 15:** (TS vào 10-Gia Lai 25-26)

Người ta cần lập hàng rào quanh khu vực bảo vệ có dạng hình chữ nhật cho một tòa nhà (hình vẽ bên). Hỏi nếu có $100$ mét hàng rào bao quanh $3$ mặt như trên thì diện tích tối đa của khu vực bảo vệ là bao nhiêu?




**Câu 16:** (TS vào 10-Hà Giang 25-26)

Bạn Lan đi xe đạp từ địa điểm $A$ đến địa điểm $B$ với vận tốc không đổi. Biết quãng đường $AB$ dài $20\,\text{km}$. Khi đi từ $B$ trở về $A$, bạn Lan tăng vận tốc thêm $2\ \text{km/h}$, vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi là $20$ phút. Tính vận tốc của Lan khi đi xe đạp từ $A$ đến $B$.

**Câu 17:** (TS vào 10-Hà Nam 25-26)

Một công ty vận tải Y dự định sử dụng một đoàn xe để chở $80$ tấn hàng hoá. Trước khi khởi hành, do phát sinh công ty Y phải chở thêm $4$ tấn hàng nữa, vì thế công ty đã điều thêm $2$ xe cùng tham gia vận chuyển nên tất cả các xe đều chở giảm đi $1$ tấn hàng so với ban đầu. Hỏi ban

đầu công ty Y dự định sử dụng bao nhiêu xe, biết rằng tất cả các xe công ty đều sử dụng cùng chủng loại và chở cùng khối lượng.

**Câu 18:** (TS vào 10-Hà Nội 25-26)

Một ô tô đi từ Hà Nội đến Hải Phòng với vận tốc trung bình $60$ km/h. Khi từ Hải Phòng về Hà Nội trên cùng quãng đường đó, do điều kiện thời tiết xấu nên ô tô đi với vận tốc trung bình $40$ km/h. Biết thời gian ô tô đi từ Hà Nội đến Hải Phòng ít hơn thời gian ô tô đi từ Hải Phòng về Hà Nội là $1$ giờ, tính độ dài quãng đường ô tô đi từ Hà Nội đến Hải Phòng.

**Câu 19:** (TS vào 10-Hà Nội 25-26)

Để chuẩn bị cho năm học mới, bạn Quốc đến cửa hàng mua một chiếc ba lô và một chiếc máy tính cầm tay với tổng giá tiền niêm yết là $885$ nghìn đồng. Hiện tại cửa hàng đang triển khai chương trình giảm giá cho học sinh, sinh viên nên giá tiền của một chiếc ba lô giảm $20\%$ và giá tiền của một chiếc máy tính cầm tay giảm $25\%$ so với giá tiền niêm yết. Vì vậy bạn Quốc đã chỉ phải trả $682$ nghìn đồng khi mua hai sản phẩm này. Hỏi giá tiền niêm yết của một chiếc ba lô và giá tiền niêm yết của một chiếc máy tính cầm tay là bao nhiêu?

**Câu 20:** (TS vào 10-Hà Nội 25-26)

Một công ty kinh doanh trong lĩnh vực vận tải đang vận hành một đội xe gồm $35$ xe chở hàng cùng loại, với lợi nhuận trung bình của mỗi xe là $1$ triệu đồng một ngày. Để mở rộng mô hình kinh doanh, công ty dự định bổ sung một số xe chở hàng cùng loại với xe đang vận hành. Công ty đã tiến hành khảo sát và phân tích thị trường, kết quả cho thấy: cứ bổ sung một xe chở hàng cùng loại vào hoạt động thì lợi nhuận trung bình của mỗi xe trong cả đội lại giảm đi $20$ nghìn đồng một ngày. Hỏi công ty nên bổ sung bao nhiêu xe chở hàng cùng loại để lợi nhuận trung bình mỗi ngày của đội xe là lớn nhất?

**Câu 21:** (TS vào 10-Hà Tĩnh 25-26)

Một đội xe dự định chở $30$ tấn hàng. Khi sắp khởi hành thì hai xe phải điều đi làm công việc khác nên mỗi xe còn lại phải chở nhiều hơn $0,5$ tấn hàng so với dự định ban đầu. Hỏi thực tế có bao nhiêu xe đã tham gia chở hàng? (biết rằng mỗi xe đều chở khối lượng hàng bằng nhau).

**Câu 22:** (TS vào 10-Hải Dương 25-26)

1. Tháng thứ nhất, hai tổ công nhân $A$ và $B$ của một xưởng may sản xuất được $900$ áo sơ mi. Tháng thứ hai, tổ $A$ sản xuất vượt mức $25\%$ và tổ $B$ sản xuất vượt mức $20\%$ so với tháng thứ nhất do đó cả hai tổ sản xuất được $1100$ áo sơ mi. Hỏi tháng thứ nhất, mỗi tổ công nhân sản xuất được bao nhiêu áo sơ mi?
2. Một đội xe ban đầu dự định dùng một số xe để vận chuyển hết $360$ tấn hàng. Tuy nhiên khi thực hiện, có $5$ xe được điều đi nơi khác nên mỗi xe còn lại phải chở thêm $6$ tấn hàng so với ban đầu. Hỏi ban đầu đội dự định dùng bao nhiêu xe để vận chuyển? Biết rằng mỗi xe đều chở khối lượng hàng như nhau.

**Câu 23:** (TS vào 10-Hải Phòng 25-26)

Trong một cuộc thi tuyển dụng việc làm, ban tổ chức quy định mỗi người ứng tuyển phải trả lời $12$ câu hỏi ở vòng sơ tuyển. Mỗi câu hỏi này có sẵn bốn phương án, trong đó chỉ có một phương án đúng. Người ứng tuyển chọn phương án đúng sẽ được cộng thêm $12$ điểm, chọn phương án sai bị trừ đi $2$ điểm. Ở vòng sơ tuyển, ban tổ chức tặng cho mỗi người dự thi $20$ điểm và theo quy định người ứng tuyển phải trả lời hết $12$ câu hỏi; người nào có số điểm từ $50$ trở lên mới

được dự thi vòng tiếp theo. Hỏi người ứng tuyển phải trả lời chính xác ít nhất bao nhiêu câu hỏi ở vòng sơ tuyển thì mới được vào vòng tiếp theo?

**Câu 24:** ✍ (TS vào 10-Hòa Bình 25-26)

Năm ngoái, hai tổ sản xuất nông nghiệp thu hoạch được tổng là $3800$ tấn thóc. Năm nay, do cải tiến kĩ thuật nên so với năm ngoái tổ $1$ thu hoạch vượt mức $10\%$ và tổ $2$ thu hoạch vượt mức $15\%$, vì vậy hai tổ thu hoạch được tổng là $4270$ tấn thóc. Hỏi năm ngoái mỗi tổ thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?

**Câu 25:** ✍ (TS vào 10-Huế 25-26)

Nhắc đến ẩm thực Huế, nổi tiếng nhất có lẽ là món bún bò Huế cay nồng, đậm đà hương vị. Một quán bún bò Huế có chi phí chuẩn bị mỗi ngày bao gồm chi phí cố định là $500$ nghìn đồng và chi phí nguyên liệu cho $100$ tô bún bò, mỗi tô là $25$ nghìn đồng.

**a)** Hỏi chi phí chuẩn bị mỗi ngày của quán bún đó là bao nhiêu nghìn đồng?

**b)** Lợi nhuận $y$ (nghìn đồng) của quán trong một ngày được tính bằng tổng số tiền bán được $x$ (tô bún bò) trong ngày (với $x \in \mathbb{N}$, $x \le 100$) trừ đi chi phí chuẩn bị của ngày đó. Biết quán bán mỗi tô bún bò với giá $40$ nghìn đồng, hãy viết công thức biểu thị $y$ theo $x$.

**Câu 26:** ✍ (TS vào 10-Huế 25-26)

Hai đội thợ máy I và II có tổng cộng $180$ người. Sau khi chuyển $15$ người từ đội I sang đội II thì số người ở đội II gấp đôi số người ở đội I. Tính số người của mỗi đội lúc đầu.

# CHUYÊN ĐỀ 2: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH

**Câu 1:** (TS vào 10-Bà Rịa Vũng Tàu Định 25-26)
Một người đi xe máy từ $A$ đến $B$ cách nhau 100 km. Lúc từ $B$ trở về $A$, người đó đi với tốc độ nhanh hơn lúc đi là 10 km/h. Biết tổng thời gian cả đi và về là 4 giờ 30 phút. Tính tốc độ của xe máy lúc đi.

**Lời giải**

Gọi tốc độ của xe máy lúc đi là $x(\text{ km/h}), x>0$ thì tốc độ của xe máy lúc về là $x+10(\text{ km/h})$

Thời gian xe máy đi từ $A$ đến $B$ là: $\frac{100}{x}(\text{h})$.

Thời gian xe máy tứ $B$ trở về $A$ là: $\frac{100}{x+10}(\text{h})$.

Vì tổng thời gian cả đi và về là 4 giờ 30 phút $=\frac{9}{2}$ giờ nên ta có phương trình:

$$\frac{100}{x}+\frac{100}{x+10}=\frac{9}{2}$$

$$\frac{100.2.(x+10)}{2x(x+10)}+\frac{100.2x}{2x(x+10)}=\frac{9x(x+10)}{2x(x+10)}$$

$$200x+2000+200x=9x^2+90x$$

$$9x^2-310x-2000=0$$

Giải phương trình ta được $x_1=40$ (tmđk), $x_2=-\frac{50}{9}$ (loại).

Vậy vận tốc của xe máy lúc đi là 40 km/h.

**Câu 2:** (TS vào 10-Bạc Liêu 25-26)
a) Để chuẩn bị khen thưởng cho học sinh cuối năm học, trường THCS X cần mua 1400 quyển vở và 700 cây bút ở Nhà sách Y để làm phần thưởng. Nhà trường dự tính mua với giá niêm yết sẽ cần 22 triệu 400 nghìn đồng, nhưng do mua với số lượng lớn nên Nhà sách Y đã giảm giá 5% cho mỗi quyển vở và 10% cho mỗi cây bút, vì thế nhà trường chỉ cần trả 21 triệu đồng. Tính giá niêm yết của mỗi quyển vở và mỗi cây bút.
b) Một tam giác vuông có cạnh huyền dài 13 cm và diện tích bằng $30\,\text{cm}^2$. Lập phương trình bậc hai một ẩn có hai nghiệm là độ dài hai cạnh góc vuông của tam giác đã cho.

**Lời giải**

a) Gọi giá niêm yết của mỗi quyển vở và mỗi cây bút lần lượt là $x, y$ (nghìn đồng, $0<x, y<22400$).

Nhà trường dự tính mua 1400 quyển vở và 700 cây bút với giá niêm yết sẽ cần 22 triệu 400 nghìn đồng nên ta có phương trình $1400x+700y=22400$.

Hay $2x+y=32$ (1)

Nhà sách Y đã giảm giá 5% cho mỗi quyển vở và 10% cho mỗi cây bút, vì thế nhà trường chỉ cần trả 21 triệu đồng nên ta có phương trình:

$1400x(100\%-5\%)+700y(100\%-10\%)=21000$

Hay $19x+9y=300$ (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình $\begin{cases}2x+y=32\\19x+9y=300\end{cases}$

$\begin{cases}18x+9y=288\\19x+9y=300\end{cases}$

$\begin{cases}x=12\\19x+9y=300\end{cases}$

$\begin{cases}x=12\\y=8\end{cases}$ ( thỏa mãn ĐK).

Vậy giá niêm yết của mỗi quyển vở là $12$ nghìn đồng và mỗi cây bút là $8$ nghìn đồng.b) Gọi độ dài hai cạnh góc vuông lần lượt là $x, y$ ( $\text{cm},\ 0<x,y<13$ ).

Diện tích tam giác là $30\,\text{cm}^2$ suy ra:

$\frac{1}{2}x.y=30$ hay $xy=60$.

Vì cạnh huyền là $13\,\text{cm}$ nên theo định lý Pythagore ta có

$x^2+y^2=13^2=169$

$(x+y)^2-2xy=169$

$(x+y)^2-120=169$

$(x+y)^2=289$

Suy ra $x+y=17$ ( do $0<x,y<13$ ).

Lại có $17^2>4.60$ nên $x, y$ là nghiệm của phương trình $x^2-17x+60=0$.

Vậy phương trình cần tìm là $x^2-17x+60=0$.

**Câu 3:** (TS vào 10-Bắc Kạn 25-26)

Bình và An đi xe đạp điện từ A đến B, khởi hành cùng một lúc. Biết vận tốc trung bình của An lớn hơn vận tốc trung bình của Bình là $5\,\text{km/h}$ , do đó An đến B trước Bình 6 phút. Biết quãng đường AB là $10\,\text{km}$ . Tính vận tốc của mỗi xe.

**Lời giải**

Gọi $x\left(\text{km/h}\right)$ là vận tốc trung bình của bạn Bình ( $x>0$ )

Khi đó vận tốc trung bình của An là: $x+5\left(\text{km/h}\right)$

Thời gian đi của Bình là: $\frac{10}{x}\left(\text{h}\right)$

Thời gian đi của An là: $\frac{10}{x+5}\left(\text{h}\right)$

Do An đến B trước Bình 6 phút $=\frac{1}{10}\left(\text{h}\right)$ nên ta có:

$$\frac{10}{x}-\frac{10}{x+5}=\frac{1}{10}$$
$$\frac{10(x+5)}{x(x+5)}-\frac{10x}{x(x+5)}=\frac{1}{10}$$
$$\frac{50}{x(x+5)}=\frac{1}{10}$$
$$500=x(x+5)$$
$$x^2+5x-500=0$$
Giải phương trình ta được $x=20$ (tmđk); $x=-25$ (ktm)
Vậy vận tốc của Binh là $20\left(\text{km/h}\right)$, vận tốc của An là $25\left(\text{km/h}\right)$.

**Câu 4:** (TS vào 10-Bắc Ninh 25-26)
Hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2025, tại một trường THCS, học sinh hai lớp 9A và 9B đã tặng thư viện nhà trường $210$ quyển sách. Trong đó, mỗi học sinh lớp 9A tặng $3$ quyển sách, mỗi học sinh lớp 9B tặng $2$ quyển sách. Tính số học sinh của mỗi lớp, biết rằng lớp 9B nhiều hơn lớp 9A là $5$ học sinh.

**Lời giải**

Gọi số học sinh lớp 9A là $x$ (học sinh) $\left(x\in\mathbb{N}^*\right)$
Số học sinh lớp 9B là $x+5$ (học sinh)
Mỗi học sinh lớp 9A tặng 3 quyển sách nên số sách lớp 9A tặng là: $3x$ (quyển)
Mỗi học sinh lớp 9 B tặng 2 quyển sách nên số sách lớp 9 B tặng là: $2\left(x+5\right)$ (quyển)
Vì hai lớp 9A và 9B tặng 210 quyển sách nên ta có phương trình:
$$3x+2\left(x+5\right)=210$$
$$3x+2x+10=210$$
$$5x=200$$
$$x=40\,(\text{tmđk})$$
Vậy số học sinh lớp 9A là 40 học sinh, số học sinh lớp 9B là 45 học sinh.

**Câu 5:** (TS vào 10-Bình Dương 25-26)
Hai xe ô tô xuất phát cùng một lúc từ Thành phố Đồng Xoài đến Thành phố Hồ Chí Minh dài $90\text{km}$. Biết vận tốc xe thứ hai lớn hơn vận tốc xe thứ nhất là $15$ km/h nên xe thứ hai đến Thành phố Hồ Chí Minh sớm hơn xe thứ nhất $30$ phút. Tính vận tốc của mỗi xe.

**Lời giải**

Gọi vận tốc của xe thứ nhất là $x$ (km/h), $x>0$.
Vận tốc xe thứ hai là $x+15$ (km/h).
Thời gian xe thứ nhất đến Thành phố Hồ Chí Minh là $\frac{90}{x}$ (giờ).
Thời gian xe thứ hai đến Thành phố Hồ Chí Minh là $\frac{90}{x+15}$ (giờ).
Xe thứ hai đến Thành phố Hồ Chí Minh sớm hơn xe thứ nhất $30$ phút $=\frac{1}{2}$ giờ.
Ta có phương trình: $\frac{90}{x}-\frac{90}{x+15}=\frac{1}{2}$

$$\frac{90}{x}-\frac{90}{x+15}=0,5$$

$$90(x+15)-90x=0,5x(x+15)$$

$$x^2+15x-2700=0.$$

Giải phương trình ta được $x=45$ (Thỏa mãn), $x=-60$ (Loại).

Vậy vận tốc xe thứ nhất là $45$ km/h, vận tốc xe thứ hai là $60$ km/h.

**Câu 6:** (TS vào 10- Bình Định 25-26)

Tại một cửa hàng điện máy, tổng giá tiền niêm yết của một chiếc ti vi và một chiếc tủ lạnh là $25$ triệu đồng. Tuy nhiên, trong dịp khai trương cửa hàng giảm $10\%$ giá niêm yết mặt hàng ti vi và giảm $20\%$ giá niêm yết mặt hàng tủ lạnh. Vì thế, bà My đã mua một chiếc ti vi và một chiếc tủ lạnh chi với tổng số tiền là $21$ triệu đồng. Hỏi giá niêm yết của mỗi mặt hàng ban đầu là bao nhiêu?

**Lời giải**

Gọi giá niêm yết của một chiếc tivi là $x$ (triệu đồng), giá niêm yết của một chiếc tủ lạnh là $y$ (triệu đồng) $(0<x,y<25)$.

Tổng giá tiền niêm yết của một chiếc ti vi và một chiếc tủ lạnh là $25$ triệu đồng, tức là $x+y=25$.

Trong dịp khai trương cửa hàng giảm $10\%$ giá niêm yết mặt hàng ti vi, khi đó giá tivi $x-10\%x=0,9x$ (triệu đồng).

Giảm $20\%$ giá niêm yết mặt hàng tủ lạnh, khi đó giá tủ lạnh là $y-20\%y=0,8y$ (triệu đồng).

Bà My đã mua một chiếc ti vi và một chiếc tủ lạnh chỉ với tổng số tiền là $21$ triệu đồng, tức là $0,9x+0,8y=21(2)$.

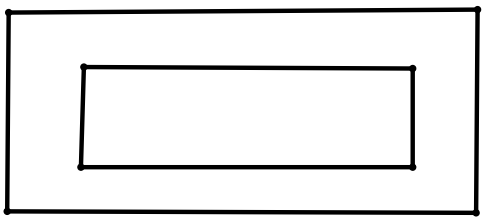
Từ (1), (2) ta có hệ phương trình $\begin{cases}x+y=25\\0,9x+0,8y=21\end{cases}$.

Giải hệ phương trình $\begin{cases}x+y=25\\0,9x+0,8y=21\end{cases}$, ta được $\begin{cases}x=10\\y=15\end{cases}$ (tmdk).

Vậy giá niêm yết của một chiếc tivi là $10$ triệu đồng, giá niêm yết của một chiếc tủ lạnh là $15$ triệu đồng.

**Câu 7:** (TS vào 10-Bến Tre 25-26)

Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi $280m$. Ông An để một lối đi xung quanh vườn rộng $2m$ (như hình vẽ bên). Phần đất còn lại ông An dùng để trồng rau có diện tích $4256m^2$. Tính chiều dài và chiều rộng khu vườn đó.



**Lời giải**

Gọi $x,y\,m$ lần lượt là chiều dài và chiều rộng của mảnh đất $(x>y>4)$.

Khu vườn hình chữ nhật có chu vi $280m$, khi đó: $(x+y).2=280$.

Suy ra $x = 140 - y$ (1).

Chiều dài phần đất để trồng rau là: $(x-4)m$.

Chiều rộng phần đất để trồng rau là: $(y-4)m$.

Phần đất để trồng rau có diện tích $4256m^2$, nên ta có: $(x-4)(y-4) = 4256$.

Thay (1) vào và thu gọn, ta được: $-y^2 + 140y - 4800 = 0$.

Giải phương trình, ta được $y = 80, y = 60$.

Nếu $y = 80 \rightarrow x = 60(l)$.

Nếu $y = 60, x = 80$.

Vậy chiều dài khu vườn là $80m$, chiều rộng khu vườn là $60m$.

**CHUYÊN ĐỀ 2. GIAIRBAIF TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PT, HPT**

**Phần I: Đề thi và đáp án.**

**Câu 8:** (TS vào 10-Cần Thơ 25-26)

Chị Thơ đến một cửa hàng thời trang mua áo và quần. Hôm ấy, cửa hàng này đã tăng giá bán một cái áo lên $10\%$ và giảm giá bán một cái quần xuống $20\%$ so với giá niêm yết. Do đó, chị Thơ phải trả số tiền là $1\,875\,000$ đồng khi mua $3$ cái áo và $2$ cái quần. Biết rằng tổng số tiền phải trả để mua $3$ cái áo và $2$ cái quần theo giá niêm yết là $1\,950\,000$ đồng. Hỏi giá tiền của một cái áo và một cái quần theo giá niêm yết là bao nhiêu?

**Lời giải**

Gọi giá tiền của một cái áo và một cái quần theo giá niêm yết lần lượt là $x$, $y$ (nghìn đồng) $(0 < x, y < 1950)$

Vì tổng số tiền phải trả để mua $3$ cái áo và $2$ cái quần theo giá niêm yết là $1\,950\,000$ đồng nên ta có phương trình: $3x + 2y = 1950$ $(1)$

Giá một chiếc áo sau khi tăng thêm $10\%$ là: $x + 10\%x = 1,1x$ (nghìn đồng)

Giá một chiếc quần sau khi giảm đi $20\%$ là: $y - 20\%y = 0,8y$ (nghìn đồng)

Vì chị Thơ phải trả số tiền là $1\,875\,000$ đồng khi mua $3$ cái áo và $2$ cái quần nên ta có:

$3.1,1x + 2.0,8y = 1875$ hay $3,3x + 1,6y = 1875$ $(2)$

Từ $(1)$ và $(2)$ ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} 3x + 2y = 1950 \\ 3,3x + 1,6y = 1875 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3,3x + 2,2y = 2145 \\ 3,3x + 1,6y = 1875 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x + 2y = 1950 \\ 0,6y = 270 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x = 1050 \\ y = 450 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 350 \\ y = 450 \end{cases} \text{ (tmđk)}$$

Vậy giá tiền niêm yết của một cái áo là $350$ nghìn đồng,giá niêm yết của một cái quần là $450$ nghìn đồng.

**Câu 9:** (TS vào 10-Cao Bằng 25-26)

Một sân trường hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn chiều rộng $16\,\text{m}$. Hai lần chiều dài nhỏ hơn năm lần chiều rộng $100\,\text{m}$. Tính chiều dài và chiều rộng của sân trường.

**Lời giải**

Gọi chiều rộng của sân trường hình chữ nhật là $x\ (\text{m})\ (\text{ĐK}: x>0)$.

Vì sân trường hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn chiều rộng $16\,\text{m}$ nên chiều dài của sân trường hình chữ nhật là $x+16\ (\text{m})$

Vì hai lần chiều dài nhỏ hơn năm lần chiều rộng $100\,\text{m}$ nên ta có phương trình:

$2(x+16)+100=5x$

$2x+32+100=5x$

$3x=132$

$x=44\ (\text{tm})$

Suy ra chiều rộng của sân trường là $44\,\text{m}$, chiều dài của sân trường là $44+16=60\ (\text{m})$.

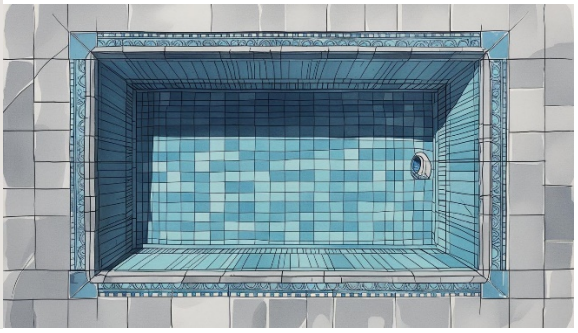
Vậy chiều rộng của sân trường là $44\,\text{m}$, chiều dài của sân trường là $60\,\text{m}$.

**Câu 10:** (TS vào 10-Đà Nẵng 25-26)

a. Một gia đình dự dịnh xem Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng $2025$ và vui chơi tại Khu Du Lịch $S$. Theo giá niêm yết, tổng giá vé vui chơi cho $3$ người lớn và $2$ trẻ em là $4,2$ triệu đồng. Tuy nhiên, do mua vé đúng dịp khai mạc Lễ hội nên giá vé người lớn được giảm $20\%$ và giá vé trẻ em được giảm $25\%$ so với niêm yết. Vì vậy thực tế gia đình đó chỉ phải trả số tiền vé là $3,3$ triệu đồng. Hỏi giá vé niêm yết của mỗi người lớn và mỗi trẻ em là bao nhiêu?

b. Ông $A$ dự dịnh làm một bể bơi hình chữ nhật có diện tích $80\,\text{m}^2$ và chu vi $36\,\text{m}$, ngoài ra còn một lối đi xung quanh. Theo thiết kế, lối đi được lát gạch, rộng $1\,\text{m}$ như hình vẽ. Tính chiều rộng, chiều dài của bể bơi và diện tích phần lát gạch.





**Lời giải**

a. Gọi giá vé niêm yết ban đầu của người lớn và trẻ em lần lượt là $x$; $y$ (triệu đồng) $(x>0;\ y>0)$

Vig giá vé người lớn được giảm $20\%$ nên giá vé người lớn thực tế phải trả là $80\%x=0,8x$ (triệu đồng).

Vì giá vé trẻ em được giảm $25\%$ nên giá vé trẻ em thực tế phải trả là $75\%y=0,75y$ (triệu đồng)

Do giá vé ban đầu của $3$ người lớn và $2$ trẻ em là $4,2$ triệu đồng nên: $3x+2y=4,2$

Giá vé sau giảm của $3$ người lớn và $2$ trẻ em là $3,3$ triệu đồng nên: $2,4x+1,5y=3,3$

Từ đó có hệ phương trình:

$$\begin{cases}3x+2y=4,2\\2,4x+1,5y=3,3\end{cases}$$

$$\begin{cases}x=\dfrac{4,2-2y}{3}\\2,4\left(\dfrac{4,2-2y}{3}\right)+1,5y=3,3\end{cases}$$

$$\begin{cases}x=\dfrac{4,2-2y}{3}\\3,36-0,1y=3,3\end{cases}$$

$$\begin{cases}x=1\\y=0,6\end{cases}$$

Vậy giá vé niêm yết của người lớn và trẻ em lần lượt là $1$ triệu đồng và $600$ nghìn đồng.

b) Nửa chu vi bể bơi là $36:2=18\,(\text{m})$

Gọi chiều dài của bể bơi lần lượt là $x\,(\text{m})\ (0<x<18)$

Chiều rộng của bể bơi là $18-x\,(\text{m})$

Diện tích bể bơi là $x(18-x)\,(\text{m}^2)$

Vì diện tích hình chữ nhật là $80\,\text{m}^2$ nên ta có phương trình

$x(18-x)=80$

$-x^2+18x-80=0$

$x^2-18x+80=0$

$x^2-10x-8x+80=0$

$x(x-10)-8(x-10)=0$

$(x-10)(x-8)=0$

$x=8$ hoặc $x=10$ (TMĐK vì chiều dài lớn hơn chiều rộng).

Vậy chiều dài bể bơi là $10\,\text{m}$, chiều rộng bể bơi là $8\,\text{m}$.

Diện tích phần gạch lát là: $12.10-80=40\,(\text{m}^2)$

**Câu 11:** (TS vào 10-Đăk Lăk 25-26)

Bác Bình có $800000000$ đồng (tám trăm triệu đồng), để hạn chế tối đa rủi ro trong đầu tư, bác quyết định chia số tiền đang có làm hai khoản. Khoản thứ nhất bác gửi vào ngân hàng với lãi suất $6\%$/ năm. Khoản thứ hai bác đầu tư vào nhà hàng của một người thân để nhận lãi kinh doanh là $10\%$/ năm. Sau một năm bác Bình nhận được tiền lãi từ hai khoản trên là $66000000$ đồng (sáu mươi sáu triệu đồng). Tính số tiền bác Bình đã đầu tư vào mỗi khoản.

**Lời giải**

Gọi số tiền bác Bình gửi vào ngân hàng và đầu tư vào nhà hàng lần lượt là $x$ và $y$ (triệu đồng), $(0<x,y<800)$.

Vì bác Bình chia $800$ triệu đồng để gửi vào ngân hàng và đầu tư vào nhà hàng nên ta có phương trinh: $x+y=800\ (1)$

Vì lãi suất của ngân hàng là $6\%$ / năm nên số tiền lãi bác Bình nhận được từ việc gửi tiền vào ngân hàng sau một năm là: $x.6\% = 0,06x$ (triệu đồng)

Vì lãi kinh doanh là $10\%$ / năm nên số tiền lãi bác Bình nhận được từ việc đầu tư vào nhà hàng là: $y.10\% = 0.1y$ (triệu đồng)

Vì sau một năm bác Bình nhận được tiền lãi từ hai khoản trên là 66 triệu đồng nên ta có phương trinh: $0,06x + 0,1y = 66 \quad (2)$

Từ $(1)$ và $(2)$ ta có hệ phương trình: $\begin{cases} x + y = 800 \\ 0,06x + 0,1y = 66 \end{cases}$

Giải hệ phương trình:

$\begin{cases} x + y = 800 \\ 0,06x + 0,1y = 66 \end{cases}$

$\begin{cases} x + y = 800 \\ 0,6x + y = 660 \end{cases}$

$\begin{cases} 0,4x = 140 \\ y = 800 - x \end{cases}$

$\begin{cases} x = 350 \\ y = 800 - 350 \end{cases}$

$\begin{cases} x = 350 \\ y = 450 \end{cases}$ (thỏa mãn)

Vậy bác Bình gửi vào ngân hàng $350$ triệu đồng và đầu tư vào nhà hàng $450$ triệu đồng.

**Câu 12:** (TS vào 10-PTNK HCM 25-26)

Hằng năm, Trường $X$ tổ chức một kỳ thi học sinh giỏi gồm hai môn Toán và Văn. Mỗi học sinh tham gia kỳ thi có thể dự thi một trong hai môn hoặc cả hai môn. Năm ngoái, số học sinh dự thi môn Toán nhiều hơn $100$ em so với số học sinh dự thi môn Văn. So với năm ngoái, năm nay số học sinh dự thi môn Văn tăng $10\%$ và số học sinh dự thi môn Toán tăng $20\%$. Biết năm nay số học sinh dự thi môn Toán nhiều hơn $150$ em so với số học sinh dự thi môn Văn.

a) Tìm số học sinh dự thi môn Toán và số học sinh dự thi môn Văn trong năm nay.

b) Biết năm nay số học sinh dự thi môn Toán bằng $60\%$ tổng số học sinh tham gia kỳ thi. Tìm số học sinh dự thi cả hai môn trong năm nay.

**Lời giải**

a) Gọi số học sinh dự thi môn Toán và số học sinh dự thi môn Văn năm ngoái lần lượt là $x$ và $y$ (em, $x, y > 0$).

Năm ngoái, số học sinh dự thi môn Toán nhiều hơn $100$ em so với số học sinh dự thi môn Văn nên ta có $x - y = 100 \quad (1)$

Năm nay số học sinh dự thi môn Văn tăng $10\%$ nên số học sinh thi môn Văn năm nay là $y + 10\%.y = 1,1y$.

Năm nay số học sinh dự thi môn Toán tăng $20\%$ nên số học sinh thi môn Toán năm nay là $x + 20\%.x = 1,2x$.

Năm nay số học sinh dự thi môn Toán nhiều hơn $150$ em so với số học sinh dự thi môn Văn nên ta có $1,2x - 1,1y = 150 \quad (2)$

Từ $(1)$ và $(2)$ ta có hệ phương trình $\begin{cases} x-y=100 \\ 1,2x-1,1y=150 \end{cases}$

Giải hệ phương trình ta được $\begin{cases} x=400 \\ y=300 \end{cases}$ (thỏa mãn) suy ra $\begin{cases} 1,2x=480 \\ 1,1y=330 \end{cases}$

Vậy số học sinh dự thi môn Toán và số học sinh dự thi môn Văn trong năm nay lần lượt là $480$ em và $330$ em.

b) Năm nay số học sinh dự thi môn Toán bằng $60\%$ tổng số học sinh tham gia kỳ thi

Suy ra tổng số học sinh tham gia kỳ thi là $\dfrac{480}{60\%}=800$

Số học sinh tham gia cả hai môn là $480+330-800=10$ (em)

Vậy số học sinh dự thi cả hai môn trong năm nay là $10$ em.

**Câu 13:** (TS vào 10-Đồng Nai 25-26)

Hưởng ứng phong trào "Đồng hành cùng học sinh vùng khó khăn" của nhà trường, lớp $9A$ theo kế hoạch cần phải gói $600$ phần quà tặng giống nhau trong một số giờ quy định. Khi thực hiện, do tăng năng suất nên mỗi giờ lớp $9A$ gói được nhiều hơn $30$ phần quà tặng, vì thế lớp $9A$ đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn thời gian quy định $1$ giờ. Hỏi theo kế hoạch, mỗi giờ lớp $9A$ phải gói bao nhiêu phần quà tặng (biết năng suất gói quà tặng của lớp $9A$ trong mỗi giờ là bằng nhau)?

**Lời giải**

Gọi số phần quà tặng mỗi giờ lớp $9A$ phải gói theo kế hoạch là $x$ (phần quà, $x\in\mathbb{N}^*$)

Theo kế hoạch, lớp $9A$ cần phải gói $600$ sản phẩm nên thời gian lớp $9A$ gói theo kế hoạch là $\dfrac{600}{x}$(giờ)

Thực tế mỗi giờ lớp $9A$ gói được nhiều hơn $30$ phần quà nên số phần quà mỗi giờ lớp $9A$ gói được thực tế là $x+30$ (phần quà)

Khi đó thời gian lớp $9A$ gói thực tế là $\dfrac{600}{x+30}$ (giờ)

Vì lớp $9A$ đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn thời gian quy định $1$ giờ nên ta có phương trình

$$\frac{600}{x}-\frac{600}{x+30}=1$$

$$\frac{600(x+30)}{x(x+30)}-\frac{600x}{x(x+30)}=\frac{x(x+30)}{x(x+30)}$$

$$600x+18000-600x=x^2+30x$$

$$x^2+30x-18000=0$$

Giải phương trình ta được $x=120$ (thỏa mãn), $x=-150$ (không thỏa mãn)

Vậy số phần quà tặng mỗi giờ lớp $9A$ phải gói theo kế hoạch là $120$ phần quà.

**Câu 14:** (TS vào 10-Đồng Tháp 25-26)

Một người lái xe đi từ $A$ đến $B$ cách nhau $90\,km$ với tốc độ và thời gian dự định. Nhưng vì trời mưa, xe đi với tốc độ chậm hơn dự định $15\,km/h$ nên thời gian đi đến $B$ nhiều hơn dự định $30$ phút. Tính tốc độ dự định và tốc độ thực tế xe đi từ $A$ đến $B$.

**Lời giải**

Gọi $v$ $(km/h)$ là vận tốc dự định ban đầu của người lái xe $(v>15)$.

Vận tốc thực tế của người lái xe là: $v-15$ $(km/h)$

Thời gian người lái xe dự định đi là $\frac{90}{v}$ (giờ)

Thời gian thực tế của người lái xe là $\frac{90}{v-15}$ (giờ)

Vì người lái xe đến $B$ nhiều hơn dự định $30$ phút $=0,5$ giờ nên ta có phương trình:

$$\frac{90}{v-15}-\frac{90}{v}=0,5$$

$$\frac{90v}{v(v-15)}-\frac{90(v-15)}{v(v-15)}=0,5$$

$$\frac{1350}{v(v-15)}=0,5$$

$$1350=0,5v(v-15)$$

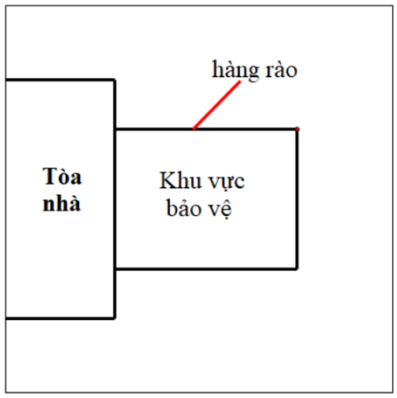
$$0,5v^2-7,5v-1350=0$$

Giải phương trình ta được $v=60$ $(tm)$; $v=-45(ktm)$.

Vậy tốc độ dự định là $60\,km/h$. Tốc độ thực tế là: $45km/h$.

**Câu 15:** (TS vào 10-Gia Lai 25-26)

Người ta cần lập hàng rào quanh khu vực bảo vệ có dạng hình chữ nhật cho một tòa nhà (hình vẽ bên). Hỏi nếu có $100$ mét hàng rào bao quanh $3$ mặt như trên thì diện tích tối đa của khu vực bảo vệ là bao nhiêu?




**Lời giải**

Gọi $x$, $y$ lần lượt là chiều dài, chiều rộng của khu vực bảo vệ $(x,\ y>0)$ $(m)$.

Độ dài hàng rào bảo vệ: $x+2y=100$ $(m)$

Suy ra: $x=100-2y$

Diện tích khu bảo vệ:

$$S=xy=(100-2y).y=-2y^2+100y$$

$$S=-2(y^2-50y)$$

$$S=-2(y-25)^2+1250$$

Ta có: $-2(y-25)^2 \le 0$ với mọi $y$.

Suy ra: $S \le 1250$

Dấu "=" xảy ra khi $\begin{cases} y-25=0 \\ x=100-2y \end{cases}$ suy ra $\begin{cases} y=25 \\ x=50 \end{cases}$ (thỏa mãn).

Vậy diện tích tối đa của khu vực bảo vệ là $1250m^2$ khi chiều dài, chiều rộng lần lượt là $50m,\ 25m$.

**Câu 16:** (TS vào 10-Hà Giang 25-26)
Bạn Lan đi xe đạp từ địa điểm $A$ đến địa điểm $B$ với vận tốc không đổi. Biết quãng đường $AB$ dài $20\text{km}$. Khi đi từ $B$ trở về $A$, bạn Lan tăng vận tốc thêm $2\ \text{km/h}$, vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi là $20$ phút. Tính vận tốc của Lan khi đi xe đạp từ $A$ đến $B$.

**Lời giải**

Gọi vận tốc của Lan khi đi xe đạp từ $A$ đến $B$ là $x(\text{km/h}, x>0)$

Vận tốc đi xe đạp của Lan lúc về là $x+2(\ \text{km/h})$

Thời gian Lan đi xe đạp từ $A$ đến $B$ là $\dfrac{20}{x}$ (giờ)

Thời gian Lan đi xe đạp từ $B$ về $A$ là $\dfrac{20}{x+2}$ (giờ)

Vì thời gian về ít hơn thời gian đi $20$ phút hay $\dfrac{1}{3}$ giờ nên ta có phương trình: $\dfrac{20}{x}-\dfrac{20}{x+2}=\dfrac{1}{3}$

$\dfrac{60(x+2)}{3x(x+2)}-\dfrac{60x}{3x(x+2)}=\dfrac{x(x+2)}{3x(x+2)}$

$60(x+2)-60x=x(x+2)$

$60x+120-60x=x^2+2x$

$x^2+2x-120=0$

$x^2+12x-10x-120=0$

$x(x+12)-10(x+12)=0$

$(x-10)(x+12)=0$

$x-10=0$ hoặc $x+12=0$

$x=10(\text{tm})$ hoặc $x=-12(\text{ktm})$

Vậy vận tốc của Lan khi đi xe đạp từ A đến B là $10\ \text{km/h}$.

**Câu 17:** (TS vào 10-Hà Nam 25-26)
Một công ty vận tải Y dự định sử dụng một đoàn xe để chở $80$ tấn hàng hoá. Trước khi khởi hành, do phát sinh công ty Y phải chở thêm $4$ tấn hàng nữa, vì thế công ty đã điều thêm $2$ xe cùng tham gia vận

chuyển nên tất cả các xe đều chở giảm đi 1 tấn hàng so với ban đầu. Hỏi ban đầu công ty Y dự định sử dụng bao nhiêu xe, biết rằng tất cả các xe công ty đều sử dụng cùng chủng loại và chở cùng khối lượng.

**Lời giải**

Gọi số xe công ty Y dự định sử dụng lúc đầu là $x$ (xe), điều kiện: $x \in N$.

Khi đó số tấn hàng theo dự định mỗi xe phải chở là: $\frac{80}{x}$ (tấn).

Vì trước khi khởi hành, do phát sinh công ty Y phải chở thêm 4 tấn hàng nữa, vì thế công ty đã điều thêm 2 xe cùng tham gia vận chuyển nên số tấn hàng mỗi xe phải chở lúc này là: $\frac{80+4}{x+2}=\frac{84}{x+2}$ (tấn).

Theo bài ra,ta có: $\frac{80}{x}-\frac{84}{x+2}=1$

$80(x+2)-84x=x(x+2)$

$160-4x=x^2+2x$

$x^2+6x-160=0$

$\left[\begin{array}{l} x=10(t/m) \\ x=-16(l) \end{array}\right.$

Vậy ban đầu, công ty Y dự định sử dụng 10 xe.

**Câu 18:** (TS vào 10-Hà Nội 25-26)

Một ô tô đi từ Hà Nội đến Hải Phòng với vận tốc trung bình 60 km/h. Khi từ Hải Phòng về Hà Nội trên cùng quãng đường đó, do điều kiện thời tiết xấu nên ô tô đi với vận tốc trung bình 40 km/h. Biết thời gian ô tô đi từ Hà Nội đến Hải Phòng ít hơn thời gian ô tô đi từ Hải Phòng về Hà Nội là 1 giờ, tính độ dài quãng đường ô tô đi từ Hà Nội đến Hải Phòng.

**Lời giải**

Gọi độ dài quãng đường ô tô đi từ Hà Nội đến Hải Phòng là $x$ (km, $x>0$).

Thời gian ô tô đi từ Hà Nội về Hải Phòng là: $\frac{x}{60}$ (giờ).

Thời gian ô tô đi từ Hải Phòng về Hà Nội là: $\frac{x}{40}$ (giờ).

Vì thời gian ô tô đi từ Hà Nội đến Hải Phòng ít hơn thời gian ô tô đi từ Hải Phòng về Hà Nội là 1 giờ, nên ta có phương trình:

$\frac{x}{60}+1=\frac{x}{40}$ hay $\frac{2x}{120}+\frac{120}{120}=\frac{3x}{120}$

Suy ra: $3x=2x+120$, suy ra $x=120$ (thỏa mãn điều kiện).

Vậy độ dài quãng đường ô tô đi từ Hà Nội đến Hải Phòng là 120 km.

**Câu 19:** (TS vào 10-Hà Nội 25-26)

Để chuẩn bị cho năm học mới, bạn Quốc đến cửa hàng mua một chiếc ba lô và một chiếc máy tính cầm tay với tổng giá tiền niêm yết là 885 nghìn đồng. Hiện tại cửa hàng đang triển khai chương trình giảm giá cho học sinh, sinh viên nên giá tiền của một chiếc ba lô giảm 20% và giá tiền của một chiếc máy tính cầm tay giảm 25% so với giá tiền niêm yết. Vì vậy bạn Quốc đã chỉ phải trả 682 nghìn đồng khi mua hai sản phẩm này. Hỏi giá tiền niêm yết của một chiếc ba lô và giá tiền niêm yết của một chiếc máy tính cầm tay là bao nhiêu?

**Lời giải**

Gọi giá tiền niêm yết của một chiếc ba lô và giá tiền niêm yết của một chiếc máy tính cầm tay lần lượt là $x, y$ (nghìn đồng, $0 < x, y < 885$).

Vì tổng giá tiền niêm yết của một chiếc ba lô và giá tiền niêm yết của một chiếc máy tính cầm tay là $885$ nghìn đồng, ta có phương trình: $x + y = 885$ (1).

Giá tiền của một chiếc ba lô sau khi giảm $20\%$ là: $x - 20\%.x = 0,8x$ (nghìn đồng).

Giá tiền của một chiếc máy tính cầm tay sau khi giảm $25\%$ là: $y - 25\%.y = 0,75y$ (nghìn đồng).

Khi đó, bạn Quốc phải trả $682$ nghìn đồng nên ta có phương trình: $0,8x + 0,75y = 682$ (2).

Từ (1) suy ra $y = 885 - x$, thế vào phương trình (2) ta được phương trình:

$0,8x + 0,75(885 - x) = 682$ hay $0,8x + 663,75 - 0,75x = 682$

Suy ra: $0,05x = 18,25$, suy ra: $x = 365$ (thỏa mãn điều kiện).

Với $x = 365$ thì $y = 885 - 365 = 520$ (thỏa mãn điều kiện).

Vậy giá tiền niêm yết của một chiếc ba lô và giá tiền niêm yết của một chiếc máy tính cầm tay lần lượt là $365$ nghìn đồng và $520$ nghìn đồng.

**Câu 20:** (TS vào 10-Hà Nội 25-26)

Một công ty kinh doanh trong lĩnh vực vận tải đang vận hành một đội xe gồm $35$ xe chở hàng cùng loại, với lợi nhuận trung bình của mỗi xe là $1$ triệu đồng một ngày. Để mở rộng mô hình kinh doanh, công ty dự định bổ sung một số xe chở hàng cùng loại với xe đang vận hành. Công ty đã tiến hành khảo sát và phân tích thị trường, kết quả cho thấy: cứ bổ sung một xe chở hàng cùng loại vào hoạt động thì lợi nhuận trung bình của mỗi xe trong cả đội lại giảm đi $20$ nghìn đồng một ngày. Hỏi công ty nên bổ sung bao nhiêu xe chở hàng cùng loại để lợi nhuận trung bình mỗi ngày của đội xe là lớn nhất?

**Lời giải**

Gọi số xe mà công ty cần bổ sung là $x$ (xe, $x \in \mathbb{N}$).

Lợi nhuận trung bình của mỗi xe sau khi bổ sung thêm $x$ xe là: $1000 - 2x$ (nghìn đồng).

Số xe của đội xe sau khi bổ sung thêm $x$ xe là: $35 + x$ (xe).

Tổng lợi nhuận mà đội xe thu được là: $L(x) = (35 + x)(1000 - x)$ (nghìn đồng)

Có: $L(x) = (35 + x)(1000 - 20x) = -20x^2 + 300x + 35000 = -5(2x - 15)^2 + 36125$

Do $x \in \mathbb{N} \Rightarrow \begin{cases} 2x - 15 \neq 0 \\ (2x - 15)^2 \geq 0 \end{cases}$ nên $(2x - 15)^2 \geq 1$, suy ra $-5(2x - 15)^2 \leq -5$

Khi đó: $L(x) \leq 36120$. Dấu "=" xảy ra khi $(2x - 15)^2 = 1$, suy ra $\left[\begin{array}{l} 2x - 15 = 1 \\ 2x - 15 = -1 \end{array}\right.$ hay $\left[\begin{array}{l} x = 7 \\ x = 8 \end{array}\right.$

(thỏa mãn). Vậy công ty nên bổ sung thêm $7$ xe chở hàng hoặc $8$ xe chở hàng cùng loại để lợi nhuận trung bình mỗi ngày là lớn nhất.

**Câu 21:** (TS vào 10-Hà Tĩnh 25-26)

Một đội xe dự định chở $30$ tấn hàng. Khi sắp khởi hành thì hai xe phải điều đi làm công việc khác nên mỗi xe còn lại phải chở nhiều hơn $0,5$ tấn hàng so với dự định ban đầu. Hỏi thực tế có bao nhiêu xe đã tham gia chở hàng? (biết rằng mỗi xe đều chở khối lượng hàng bằng nhau).

**Lời giải**

Gọi số xe trong đội lúc ban đầu là $x(xe)(x\in\mathbb{N};x>2)$.

Số xe thực tế tham gia chở hàng là $x-2(\text{xe})$.

Lúc đầu, khối lượng hàng mỗi xe phải chở là $\frac{30}{x}$ (tấn).

Thực tế khối lương hàng mỗi xe phải chở là $\frac{30}{x-2}$ (tấn).

Do điều chuyển đi 2 xe thì mỗi xe chở thêm $0,5=\frac{1}{2}$ tấn hàng nên ta có phương trình:

$\frac{30}{x-2}-\frac{30}{x}=\frac{1}{2}$

$60x-60(x-2)=x(x-2)$

$x^2-2x-120=0$

Giải phương trình ta được $x_1=12(TM);x_2=-10(L)$

Vậy thực tế có 10 xe tham gia chở hàng.

**Câu 22:** (TS vào 10-Hải Dương 25-26)

1. Tháng thứ nhất, hai tổ công nhân $A$ và $B$ của một xưởng may sản xuất được $900$ áo sơ mi. Tháng thứ hai, tổ $A$ sản xuất vượt mức $25\%$ và tổ $B$ sản xuất vượt mức $20\%$ so với tháng thứ nhất do đó cả hai tổ sản xuất được $1100$ áo sơ mi. Hỏi tháng thứ nhất, mỗi tổ công nhân sản xuất được bao nhiêu áo sơ mi?

2. Một đội xe ban đầu dự định dùng một số xe để vận chuyển hết $360$ tấn hàng. Tuy nhiên khi thực hiện, có $5$ xe được điều đi nơi khác nên mỗi xe còn lại phải chở thêm $6$ tấn hàng so với ban đầu. Hỏi ban đầu đội dự định dùng bao nhiêu xe để vận chuyển? Biết rằng mỗi xe đều chở khối lượng hàng như nhau.

**Lời giải**

1. Gọi số áo mà tổ A sản xuất được trong tháng thứ nhất là $x$, số áo mà tổ B sản xuất được trong tháng thứ hai là $y$, (áo; $x,y<900,x,y\in\mathbb{N}$ ).

Có $x+y=900$ (1)

Tháng thứ hai, tổ A sản xuất vượt mức $25\%$ so với tháng thứ nhất, tức là $x+0,25x=1,25x$

Tổ B sản xuất vượt mức $20\%$ so với tháng thứ nhất, tức là $y+0,2y=1,2y$

Ta có $1,25x+1,2y=1100(2)$

Từ (1), (2) ta có hệ phương trình $\begin{cases}x+y=900\\1,25x+1,2y=1100\end{cases}$

Giải hệ phương trình $\begin{cases}x+y=900\\1,25x+1,2y=1100\end{cases}$, ta được $\begin{cases}x=400\\y=500\end{cases}$ (TM)

Vậy tháng thứ nhất, tổ A sản xuất được $400$ áo, tổ B sản xuất được $500$ áo.

2. Gọi số xe ban đầu dự định dùng là $n,n>5,n\in\mathbb{N}$

Suy ra khối lượng mỗi xe phải chở là $\frac{360}{n}$ (tấn)

Khi thực hiện, có 5 xe được điều đi nơi khác, tức là còn $n-5$xe.

Khi đó khối lượng mỗi xe còn lại phải chở là $\frac{360}{n-5}$ (tấn)

Ta có phương trình $\frac{360}{n}+6=\frac{360}{n-5}$ (ĐK: $n>5$ )

$\frac{360}{n}+6=\frac{360}{n-5}$

$360(n-5)+6n(n-5)=360n$

$6n^2-30n-1800=0$

Giải phương trình $6n^2-30n-1800=0$ ta được $n=20$ (TM), $n=-15$ (Loại).

Vậy ban đầu đội dự định dùng $20$ xe để vận chuyển.

**Câu 23:** (TS vào 10-Hải Phòng 25-26)

Trong một cuộc thi tuyển dụng việc làm, ban tổ chức quy định mỗi người ứng tuyển phải trả lời $12$ câu hỏi ở vòng sơ tuyển. Mỗi câu hỏi này có sẵn bốn phương án, trong đó chỉ có một phương án đúng. Người ứng tuyển chọn phương án đúng sẽ được cộng thêm $12$điểm, chọn phương án sai bị trừ đi $2$ điểm. Ở vòng sơ tuyển, ban tổ chức tặng cho mỗi người dự thi $20$ điểm và theo quy định người ứng tuyển phải trả lời hết $12$câu hỏi; người nào có số điểm từ $50$ trở lên mới được dự thi vòng tiếp theo. Hỏi người ứng tuyển phải trả lời chính xác ít nhất bao nhiêu câu hỏi ở vòng sơ tuyển thì mới được vào vòng tiếp theo?

**Lời giải**

Gọi số câu đúng là $x$, $x\in\mathbb{N}^*, x<12$, khi đó số câu sai là $12-x$.

Theo bài ra, ta có:

$5x-2(12-x)+20\geq 50$

$7x\geq 54$

$x\geq\frac{54}{7}\approx 7,7$

$x\in\mathbb{N}^*$, $x_{min}=8$.

**Câu 24:** (TS vào 10-Hòa Bình 25-26)

Năm ngoái, hai tổ sản xuất nông nghiệp thu hoạch được tổng là $3800$ tấn thóc. Năm nay, do cải tiến kĩ thuật nên so với năm ngoái tổ $1$ thu hoạch vượt mức $10\%$ và tổ $2$ thu hoạch vượt mức $15\%$, vì vậy hai tổ thu hoạch được tổng là $4270$ tấn thóc. Hỏi năm ngoái mỗi tổ thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?

**Lời giải**

Gọi số tấn thóc năm ngoái tổ 1 và tổ 2 thu được lần lượt là x và y (tấn), $(0 < x, y < 3800)$

Vì năm ngoái hai tổ thu hoạch được tổng là 3800 tấn thóc nên ta có phương trình:

$x + y = 3800(1)$

Năm nay tổ 1 thu hoạch vượt mức 10% so với năm ngoái nên số thóc tổ 1 thu được là: $x + 10\%x = 1,1x$ (tấn)

Năm nay tổ 2 thu hoạch vượt mức 15% so với năm ngoái nên số thóc tổ 2 thu được là: $y + 15\%y = 1,15y$ (tấn)

Do năm nay hai tổ thu hoạch được tổng là 4270 tấn thóc nên ta có phương trình:

$1,1x + 1,15y = 4270(2)$

Từ (1) và (2) suy ra ta có hệ phương trình: $\begin{cases} x + y = 3800 \\ 1,1x + 1,15y = 4270 \end{cases}$

Giải hệ phương trình, ta được: $\begin{cases} x = 2000 \\ y = 1800 \end{cases} (TM)$

Vậy năm ngoái tổ 1 và tổ 2 thu hoạch được lần lượt 2000 tấn thóc và 1800 tấn

**Câu 25:** (TS vào 10-Huế 25-26)

Nhắc đến ẩm thực Huế, nổi tiếng nhất có lẽ là món bún bò Huế cay nồng, đậm đà hương vị. Một quán bún bò Huế có chi phí chuẩn bị mỗi ngày bao gồm chi phí cố định là 500 nghìn đồng và chi phí nguyên liệu cho 100 tô bún bò, mỗi tô là 25 nghìn đồng.

**a)** Hỏi chi phí chuẩn bị mỗi ngày của quán bún đó là bao nhiêu nghìn đồng?

**b)** Lợi nhuận $y$ (nghìn đồng) của quán trong một ngày được tính bằng tổng số tiền bán được $x$ (tô bún bò) trong ngày (với $x \in \mathbb{N}$, $x \le 100$) trừ đi chi phí chuẩn bị của ngày đó. Biết quán bán mỗi tô bún bò với giá 40 nghìn đồng, hãy viết công thức biểu thị $y$ theo $x$.

**Lời giải**

**a)** Vì chi phí cố định là 500 nghìn đồng và chi phí nguyên liệu cho 100 tô bún bò, mỗi tô là 25 nghìn đồng nên chi phí chuẩn bị mỗi ngày của quán bún đó là:

$500 + 100.25 = 3\,000$ (nghìn đồng)

**b)** Tổng số tiền bán được $x$ (tô bún bò) trong ngày là $40x$ (nghìn đồng)

Lợi nhuận $y$ (nghìn đồng) của quán trong một ngày là:

$y = 40x - 3\,000$ (nghìn đồng)

Vậy công thức biểu thị $y$ theo $x$ là $y = 40x - 3\,000$ (nghìn đồng).

**Câu 26:** (TS vào 10-Huế 25-26)

Hai đội thợ máy I và II có tổng cộng 180 người. Sau khi chuyển 15 người từ đội I sang đội II thì số người ở đội II gấp đôi số người ở đội I. Tính số người của mỗi đội lúc đầu.

**Lời giải**

+) Gọi số người của đội I lúc đầu là $x$ (người), điều kiện $x \in \mathbb{N}$ và $15 < x < 180$.

+) Khi đó số người của đội II lúc đầu là $180 - x$ (người)

+) Số người của đội I lúc sau là $x-15$ (người)

+) Số người của đội II lúc sau là $180-(x-15)=195-x$ (người)

+) Nếu chuyển $15$ người từ đội I sang đội II thì số người ở đội II gấp đôi số người ở đội I nên ta có phương trình: $195-x=2(x-15)$

+) Ta giải phương trình: $195-x=2(x-15)$

$195-x=2x-30$

$3x=225$

$x=75$ (tmđk)

Vậy lúc đầu đội I có $75$ người, đội II có $105$ người.